ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

SUBMISSION #3

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Phân hệ: **SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Personal EV Charging & Parking)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (Nhóm 7)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Tài

MSSV: 2413035

Revision: 06/11/2026 (Bản kỹ thuật trước nộp LMS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11/2026

Contents

1 BÁO CÁO THIẾT KẾ CHI TIẾT — SUBMISSION 3 (PHÂN HỆ SS2) 2
1.1 1. Phạm vi và đóng góp . . . 2
1.1.1 1.1. Các Use Case kế thừa và phạm vi phân hệ SS2 . . . 2
1.1.2 1.2. Đóng góp thực tế của cá nhân và phần dùng chung . . . 2
1.2 2. Deployment view . . . 4
1.2.1 2.1. Mức triển khai hiện tại và vị trí của phân hệ SS2 . . . 4
1.2.2 2.2. Vòng đời dữ liệu, cơ chế Rerun/Reset và giới hạn mô phỏng của SS2 . . . 4
1.3 3. Development/Implementation view . . . 5
1.3.1 3.1. Kiến trúc phân tầng và phụ thuộc module của phân hệ SS2 . . . 5
1.3.2 3.2. Bảng ánh xạ giữa Mã nguồn hiện tại và Thiết kế hướng đối tượng mục tiêu . . . 6
1.4 4. Class diagram cá nhân . . . 8
1.4.1 4.1. Tổng quan các lớp và quan hệ trong Class Diagram SS2 . . . 8
1.5 5. Mô tả lớp (Class Descriptions) . . . 8
1.5.1 5.1. Lớp `PersonalVehicle` (SS2-CLS-01) . . . 9
1.5.2 5.2. Lớp `ParkingReservation` (SS2-CLS-02) . . . 10
1.5.3 5.3. Lớp `ParkingSession` (SS2-CLS-03) . . . 12
1.5.4 5.4. Lớp `PersonalEVService` (SS2-CLS-04) . . . 14
1.5.5 5.5. Module giao diện `personal_ev.render` (SS2-CLS-05) & Module nghiệp vụ `core.personal_ev` (SS2-CLS-06) . . . 15
1.5.6 5.6. Bảng tổng hợp các Lớp và Hợp đồng dùng chung tham chiếu trên sơ đồ SS2 . . . 17
1.6 6. Mô tả phương thức (Method Descriptions) . . . 18
1.6.1 6.1. Các phương thức của lớp thực thể `PersonalVehicle`, `ParkingReservation`, `ParkingSession` . . . 18
1.6.2 6.2. Các phương thức nghiệp vụ của `PersonalEVService` (Ánh xạ 5 hàm trong `src/core/personal_ev.py`) . . . 24
1.6.3 6.3. Mô tả các hàm tiện ích/UI đã triển khai và Giao tiếp hợp đồng dùng chung trên sơ đồ . . . 38
1.7 7. Truy vết Sub1-Sub2-Sub3 (revision tích hợp) . . . 40
1.8 UC_SS2_01 - Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống . . . 40
1.9 UC_SS2_02 - Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân . . . 41
1.10 UC_SS2_03 - Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số) . . . 41
1.11 UC_SS2_04 - Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân . . . 41
1.12 8. Test case bonus . . . 42
1.13 9. Giới hạn và quyết định thiết kế . . . 46
1.13.1 9.1. Các quyết định thiết kế đã áp dụng cho phân hệ SS2 . . . 46
1.13.2 9.2. Các giới hạn và điểm chênh lệch công khai trong thiết kế SS2 46
1.13.3 9.3. Vấn đề đã tự xử lý / còn mở . . . 47
1.14 10. Tự kiểm tra và khai báo AI . . . 47
1.15 11. Bộ file revision tích hợp . . . 47
1.16 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp . . . 47
1.17 Hiệu chỉnh tích hợp 06/11/2026 . . . 49
1.18 Class diagram revision tích hợp . . . 49

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md) 50

2 Danh mục mọi phương thức SS2 - revision 06/11/2026 **50**
2.1 PersonalVehicle.normalize_plate . . . 50
2.2 PersonalVehicle.is_owned_by . . . 50
2.3 ParkingReservation.is_expired . . . 50
2.4 ParkingReservation.can_check_in . . . 50
2.5 ParkingSession.attach_charging_ref . . . 50
2.6 ParkingSession.build_parking_charge_line . . . 51
2.7 PersonalEVService.register_personal_ev . . . 51
2.8 PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot . . . 51
2.9 PersonalEVService.check_in_personal_ev . . . 51
2.10 PersonalEVService.check_out_personal_ev . . . 52
2.11 PersonalEVService.sweep_expired_personal_reservations . . . 52
2.12 SS2UI._init_pev_state . . . 52
2.13 SS2UI.render . . . 52
2.14 PersonalEVModule.parse_time . . . 52
2.15 PersonalEVModule.format_time . . . 53
2.16 PersonalEVModule.register_personal_ev . . . 53
2.17 PersonalEVModule.reserve_personal_ev_slot . . . 53
2.18 PersonalEVModule.sweep_expired_personal_reservations . . . 53
2.19 PersonalEVModule.check_in_personal_ev . . . 54
2.20 PersonalEVModule.check_out_personal_ev . . . 54
2.21 BillingService.hold_deposit . . . 54
2.22 BillingService.release_deposit . . . 54
2.23 BillingService.settle_no_show . . . 55
2.24 BillingService.settle_invoice . . . 55
2.25 ChargingService.request_charging . . . 55
2.26 ChargingService.get_bill . . . 55

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md) **56**

3 Truy vết SS2 - revision 06/11/2026 **56**
3.1 UC_SS2_01 - Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống . . . 56
3.2 UC_SS2_02 - Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân . . . 56
3.3 UC_SS2_03 - Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số) . . . 56
3.4 UC_SS2_04 - Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân . . . 57

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md) **58**

4 Test case bonus — Nguyễn Anh Tài — SS2 **58**
4.1 1. UC_SS2_01 — Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống . . . 58
4.1.1 TC-SS2-01 — Đăng ký xe EV cá nhân hợp lệ (Luồng chính) . . . 58
4.1.2 TC-SS2-02 — Từ chối đăng ký xe cá nhân trùng biển số khác định dạng (Luồng lỗi) . . . 59
4.2 2. UC_SS2_02 — Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân . . . 60
4.2.1 TC-SS2-03 — Đặt chỗ đỗ kèm nhu cầu sạc hợp lệ và khóa cọc 50.000 VNĐ (Luồng chính) . . . 60
4.2.2 TC-SS2-04 — Từ chối đặt chỗ khi xe đang có đơn hoạt động, Hub hết chỗ hoặc ví đang có nợ (Luồng lỗi) . . . 61
4.3 3. UC_SS2_03 — Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số) . . . 61
4.3.1 TC-SS2-05 — Check-in hợp lệ ở mốc 29 phút 59 giây và bảo toàn sức chứa Hub (Luồng chính & Biên) . . . 61

4.3.2 TC-SS2-06 — Quá hạn tại đúng 30 phút 00 giây, phạt no-show 10.000 VNĐ và từ chối Check-in / chống sweep lặp (Biên & Ngoại lệ) 62
4.4 4. UC_SS2_04 — Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân 64
4.4.1 TC-SS2-07 — Check-out có sạc giờ cao điểm + quá giờ 20 phút và hoàn trả chỗ đỗ (Luồng chính) . . . 64
4.4.2 TC-SS2-08 — Check-out khi ví thiếu số dư (ghi nhận nợ minh bạch) và chống gọi Check-out lặp (Luồng ngoại lệ) . . . 65
4.5 Đối chiếu thực thi 06/11/2026 . . . 66

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md) 67

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026 67
5.1 Deployment view hiện tại . . . 67
5.2 Development/Implementation view hiện tại . . . 67
5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu . . . 68
5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng . . . 68

1 BÁO CÁO THIẾT KẾ CHI TIẾT — SUBMISSION 3 (PHÂN HỆ SS2)

> **Revision tích hợp06/11/2026:** có chỉnh sửa với Codex hỗ trợ; chủ sở hữu cần xác nhận bản mới. Truy vết/test/catalog revision này được dùng khi khác nhận định của bản bàn giao trước.

Dự án: Smart E-Mobility Hub — BEE BRAVE (Nhóm 7)
Môn học: Công nghệ Phần mềm CO3001 — HK261
Họ và tên: Nguyễn Anh Tài
MSSV: 2413035
Vai trò & Phân hệ phụ trách: Thành viên 2 (TV2) — Phân hệ SS2: Quản lý Xe điện Cá nhân, Đặt chỗ & Check-in/Check-out
Phiên bản: 1.1 - tích hợp06/11/2026 **Ngày bản bàn giao:** 31/10/2026 (UTC+7)
Hướng dẫn và phân công · Quyết định dùng chung

1.1 1. Phạm vi và đóng góp

1.1.1 1.1. Các Use Case kế thừa và phạm vi phân hệ SS2

Phân hệ **SS2 (Personal EV & Parking Subsystem)** quản lý trọn vẹn vòng đời dịch vụ dành cho sinh viên sở hữu phương tiện điện cá nhân (`Ownership = PERSONAL`) tại các trạm thông minh ĐHQG-HCM, bao gồm **4 Use Case hiện hành**:

1. **`UC_SS2_01` — Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống (`UC_Dang_Ki_EV`):** Sinh viên đăng ký hồ sơ phương tiện cá nhân (biển số, loại xe, hãng xe, dung lượng pin kWh), chuẩn hóa biển số để chống đăng ký trùng trên toàn hệ thống và cấp mã định danh `PEV-XXXXXX`.
2. **`UC_SS2_02` — Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân (`UC_Dat_Cho_Va_Sac`):** Sinh viên chọn xe cá nhân đã đăng ký, chọn Hub đích, giờ dự kiến đến trạm (`booking_start_time`), tùy chọn đăng ký nhu cầu sạc và mức pin ước tính (`current_soc`), tạm khóa cọc giữ chỗ `50.000 VNĐ` qua hợp đồng tài chính và giữ trước 1 chỗ đỗ (`destination_holds += 1`, `available_slots -= 1`) với hạn check-in `expires_at = booking_start_time + 30 phút`.
3. **`UC_SS2_03` — Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (`UC_Check_In`):** Quét hết hạn các lượt đặt chỗ quá hạn trước khi xử lý; kiểm tra điều kiện check-in hợp lệ trong khung giờ `[booking_start_time, expires_at)`, chuyển chỗ giữ trước thành hiện diện vật lý tại Hub (`destination_holds -= 1`, giữ nguyên `available_slots` để không trừ hai lần), kích hoạt phiên đỗ `ParkingSession` và gửi yêu cầu sạc sang phân hệ SS5 (`INT-01`) nếu đơn có đăng ký sạc.
4. **`UC_SS2_04` — Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân (`UC_Check_Out_Thanh_Toan`):** Giải phóng vị trí đỗ vật lý tại Hub (`available_slots += 1`), đọc hóa đơn điện năng và phí chiếm dụng quá giờ từ phân hệ SS5 (`INT-02`), ghép với dòng phí đỗ xe cá nhân (`5.000 VNĐ/lượt` theo prototype hiện hành) và gọi hợp đồng quyết toán `BillingService.settle_invoice()` để đối trừ cọc `50.000 VNĐ`, khấu trừ ví hoặc ghi nhận nợ minh bạch.

1.1.2 1.2. Đóng góp thực tế của cá nhân và phần dùng chung

Hạng mục	Chủ sở hữu / Người thực hiện	Phạm vi đóng góp của TV2 (Nguyễn Anh Tài — 2413035)
Thiết kế chi tiết Phân hệ SS2	**TV2 — Nguyễn Anh Tài**	Chủ trì thiết kế sơ đồ lớp SS2 (class_diagram.puml, class_diagram.svg, class_diagram.png), đặc tả các lớp `PersonalVehicle`, `ParkingReservation`, `ParkingSession`, `PersonalEVService` và enum `ParkingReservationStatus`.
Ánh xạ mã nguồn & Chính sách SS2	**TV2 — Nguyễn Anh Tài**	Đối chiếu 5 hàm nghiệp vụ trong `src/core/personal_ev.py` và giao diện `src/components/personal_ev.py`; đặc tả quy tắc `expires_at = booking_start_time + 30 phút`, bảo toàn sức chứa Hub khi giữ chỗ/check-in/check-out và công khai chênh lệch phí đỗ `5.000 VNĐ/lượt` so với SRS.
Áp dụng hợp đồng liên phân hệ	**TV1** (`BillingService`), **TV3** (`Hub`), **TV5** (`ChargingService`) — **TV2 áp dụng**	Tham chiếu đúng mô hình `User`, `Vehicle`, `Hub` và tích hợp 4 giao tiếp tài chính của `BillingService` (TV1) cùng 2 giao tiếp sạc `INT-01`, `INT-02` của `ChargingService` (TV5) vào thiết kế SS2.
Kiến trúc chung (Deployment & Implementation View)	**TV7** (Deployment view), **TV3** (Implementation view & System Class Diagram)	Sử dụng kiến trúc chung đã chốt của nhóm và thuyết minh rõ vị trí, luồng dữ liệu, phụ thuộc mã nguồn của phân hệ SS2 trong hai góc nhìn kiến trúc.
Truy vết & Kiểm thử SS2	**TV2 — Nguyễn Anh Tài** (cung cấp đầu vào cho **TV6** tổng hợp)	Hoàn thiện bảng truy vết `US/FR → UC → Sequence/Activity → Class → Method → Test` tại `traceability.md` và thiết kế/đối chiếu bộ kiểm thử SS2 tại `test_cases.md`.

1.2 2. Deployment view

Nguồn sơ đồ triển khai chung *(Chủ sở hữu tổng hợp sơ đồ chung: TV7 — Nguyễn Trung Nguyên)*

1.2.1 2.1. Mức triển khai hiện tại và vị trí của phân hệ SS2

Hệ thống prototype hiện tại được triển khai theo mô hình **ứng dụng web đơn khối chạy cục bộ (Single-Process Modular Monolith)** trên nền tảng **Python 3 + Streamlit**, khởi chạy bằng lệnh `streamlit run src/app.py`:

- **Nút phía người dùng (Client Browser):** Trình duyệt web của Sinh viên ĐHQG-HCM hoặc Nhân viên vận hành kết nối qua giao thức HTTP/WebSocket tới tiến trình Streamlit Server (mặc định tại `localhost:8501`). Giao diện của phân hệ SS2 được hiển thị thành 4 tab nghiệp vụ tương ứng với 4 Use Case (`Đăng ký xe mới`, `Đặt chỗ & Sạc`, `Check-in trạm`, `Check-out & Quyết toán`).
- **Nút thực thi ứng dụng (Streamlit Application Runtime):** Toàn bộ thành phần giao diện `src/components/personal_ev.py` và mô-đun nghiệp vụ lõi `src/core/personal_ev.py` chạy trong cùng một tiến trình Python với `src/app.py`. Không có API server tách rời, message broker hay microservice riêng cho SS2 trong bản triển khai hiện tại.
- **Tầng lưu trữ dữ liệu trong phiên (In-Memory Session Store & Seed Files):**
  - Khi khởi tạo phiên làm việc (`init_session_state` trong `src/core/state.py`), dữ liệu trạm ban đầu được nạp từ tệp tĩnh `src/data/mock_hubs.json` vào `st.session_state["hubs"]`.
  - Dữ liệu riêng của phân hệ SS2 được duy trì trực tiếp trong bộ nhớ phiên làm việc `st.session_state`, bao gồm danh sách xe cá nhân `st.session_state["personal_evs"]`, danh sách lượt đặt chỗ/đỗ xe `st.session_state["personal_reservations"]` và hóa đơn gần nhất `st.session_state["last_pev_invoice"]`.
  - Mọi biến động số dư, tiền cọc tạm giữ (`held_deposit`) và khoản nợ (`debt`) của sinh viên sử dụng dịch vụ SS2 được ghi nhận chung vào `st.session_state["wallet"]` kèm nhật ký giao dịch bất biến (`wallet["ledger"]`), đồng thời tăng bộ đếm phiên bản trạng thái `st.session_state["state_version"]` qua `bump_state_version()`.

1.2.2 2.2. Vòng đời dữ liệu, cơ chế Rerun/Reset và giới hạn mô phỏng của SS2

- **Vòng đời Session & Rerun:** Mỗi khi sinh viên bấm nút xác nhận trên một trong 4 tab của `src/components/personal_ev.py`, Streamlit thực thi hàm xử lý tương ứng trong `src/core/personal_ev.py`, cập nhật trực tiếp các dictionary trong `st.session_state` và gọi `st.rerun()` để làm mới giao diện ngay lập tức. Khi người dùng bấm nút Reset hệ thống hoặc mở một phiên trình duyệt mới (`force_reset=True`), dữ liệu `personal_evs` và `personal_reservations` quay về trạng thái seed mặc định.
- **Các tích hợp ngoại vi đang ở mức mô phỏng (Simulated External Integrations):**

- **Xác thực VNU-SSO:** Được mô phỏng thông qua đối tượng người dùng đang đăng nhập trong phiên (`st.session_state["current_user"]` / `active_user`), chưa kết nối máy chủ CAS/OAuth2 thực tế của ĐHQG-HCM.
- **Cổng Barie IoT, Cảm biến vị trí đỗ và Quét mã QR/Biển số (UC_SS2_03, UC_SS2_04):** Được mô phỏng bằng thao tác bấm nút xác thực trên giao diện Streamlit và các ô nhập thông số mô phỏng (thời gian đỗ `duration_hours`, điện năng nạp `kwh_charged`, số phút quá hạn `overstay_minutes`) khi check-out, chưa kết nối phần cứng camera ANPR, barie vật lý hay trụ sạc OCPP thực tế.
- **Cổng thanh toán & Ví điện tử:** Sử dụng ví nội bộ trong `st.session_state["wallet"]` thông qua `src/core/billing.py`, chưa kết nối cổng thanh toán ngân hàng bên ngoài.

1.3 3. Development/Implementation view

Nguồn sơ đồ module chung *(Chủ sở hữu tổng hợp sơ đồ chung: TV3 — Phạm Tiến Đạt)*

1.3.1 3.1. Kiến trúc phân tầng và phụ thuộc module của phân hệ SS2

Trong kiến trúc phần mềm của dự án, phân hệ SS2 tuân thủ cấu trúc phân tầng từ giao diện trình bày xuống lõi nghiệp vụ và quản lý trạng thái/chính sách:

```
src/
├── app.py                              # Điểm vào ứng dụng; điều hướng menu
↪  sang phân hệ SS2
├── components/
│   └── personal_ev.py                  # Tầng Presentation (UI SS2):
↪  _init_pev_state(), render() (4 Tabs)
└── core/
    ├── personal_ev.py                  # Tầng Business Logic (Core SS2): 5
↪  hàm nghiệp vụ chính + 2 hàm thời gian
    ├── billing.py                      # Tầng Financial Core (Dùng chung với
↪  SS1/SS5): giữ/hoàn/phạt cọc & ghi nợ
    ├── scheduler.py                    # Tầng Charging Core (SS5 - mục tiêu
↪  kết nối qua INT-01, INT-02)
    ├── policies.py                     # Tầng Business Policies: hằng số phí
↪  đỗ, giá điện cao/thấp điểm, cọc, hạn 30p
    └── state.py                        # Tầng State & Vocabulary: Enum chuẩn
↪  hóa, kiểm tra invariant, bump_state_version()
```

- **Phụ thuộc thực tế trong mã nguồn hiện tại (Implemented Dependencies):**
  - `src/components/personal_ev.py` phụ thuộc trực tiếp vào `src/core/personal_ev.py` (gọi 4 hàm `register_personal_ev`, `reserve_personal_ev_slot`, `check_in_personal_ev`, `check_out_personal_ev`) và `src/core/policies.py` (đọc các hằng số biểu phí để hiển thị lên UI).
  - `src/core/personal_ev.py` phụ thuộc vào:
    - `src/core/state.py`: nhập `VehicleStatus`, `ReservationStatus`, `bump_state_version`.
    - `src/core/policies.py`: nhập `PEV_PARKING_FEE_PER_VISIT_VND` (5.000), `PEV_OFFPEAK_KWH_RATE_VND` (3.000), `PEV_PEAK_KWH_RATE_VND`

(7.000), OVERSTAY_GRACE_MINUTES (15), OVERSTAY_RATE_PER_BLOCK_VND (10.000), PEV_RESERVATION_DEPOSIT_VND (50.000), PEV_ARRIVAL_EXPIRY_MINUTES (30), PEV_NOSHOW_PENALTY_VND (10.000), PEV_NOSHOW_REFUND_VND (40.000) và hàm is_peak_hour().

* src/core/billing.py: nhập hold_deposit, release_held_deposit_full, record_wallet_debt, settle_pev_noshow_penalty.

- **Phụ thuộc theo thiết kế mục tiêu Submission 3 (Proposed Service Dependencies):**
  - Giao diện personal_ev.render chỉ gọi tới lớp dịch vụ PersonalEVService.
  - PersonalEVService thao tác trên các thực thể miền PersonalVehicle, ParkingReservation, ParkingSession, cập nhật trạng thái chỗ đỗ trên Hub (TV3), ủy quyền toàn bộ giao dịch ví/cọc/hóa đơn cho BillingService (TV1) và giao tiếp với ChargingService (TV5) qua INT-01 (request_charging) và INT-02 (get_bill).

1.3.2 3.2. Bảng ánh xạ giữa Mã nguồn hiện tại và Thiết kế hướng đối tượng mục tiêu

Thành phần trong Code hiện tại	Vị trí file	Thành phần Thiết kế Sub3 tương ứng	Trạng thái triển khai & Ghi chú Adapter
Bản ghi dict trong state["personal_evs"]	src/core/state.py, src/core/personal_ev.py	Lớp thực thể PersonalVehicle (SS2-CLS-01)	**Ánh xạ từ dictionary / Thiết kế đề xuất.** Adapter ánh xạ khóa ev_id → vehicle_id, plate → plate_number, type → vehicle_type.
Bản ghi dict trong state["personal_reservations"]	src/core/personal_ev.py	Lớp thực thể ParkingReservation (SS2-CLS-02)	**Ánh xạ từ dictionary / Thiết kế đề xuất.** Adapter ánh xạ ev_id → vehicle_id, arrival_deadline → expires_at, deposit_held → deposit_held_vnd.

Thành phần trong Code hiện tại	Vị trí file	Thành phần Thiết kế Sub3 tương ứng	Trạng thái triển khai & Ghi chú Adapter
Các trường `check_in_time`, `check_out_time`, `charging_port_allocated`, `invoice` trong dict reservation & bản ghi `hub["current_vehicles"]`	`src/core/personal_ev.py`	Lớp thực thể `ParkingSession` (SS2-CLS-03)	**Thiết kế đề xuất tách lớp.** Tách riêng vòng đời phiên đỗ vật lý (từ lúc Check-in đến Check-out) khỏi đơn đặt chỗ trước (`ParkingReservation`) và lưu `charging_request_id`, `charging_session_id`.
Module `src/core/personal_ev.py` (5 hàm nghiệp vụ trả về `Tuple`)	`src/core/personal_ev.py`	Lớp dịch vụ `PersonalEVService` (SS2-CLS-04)	**Ánh xạ từ module hàm sang Service.** Bọc 5 hàm hiện có vào 5 phương thức chuẩn trả về `OperationResult[T]` và ẩn tham số `state` ở tầng adapter session.
Các lệnh gọi `hold_deposit`, `release_held_deposit_full`, `settle_pev_noshow_penalty`, `record_wallet_debt`	`src/core/billing.py`, `src/core/personal_ev.py`	Hợp đồng `BillingService` (`hold_deposit`, `release_deposit`, `settle_no_show`, `settle_invoice`)	**Hợp đồng dùng chung (TV1 chủ trì).** Trong thiết kế mục tiêu, `check_out_personal_ev` gửi danh sách `ChargeLine` qua `BillingService.settle_inv` thay vì trừ trực tiếp `wallet["balance"]` trong SS2.
Thao tác giảm `hub["charging_ports"]["available"] -= 1` khi check-in và tự nhân `kwh_charged * energy_rate` khi check-out	`src/core/personal_ev.py`	Hợp đồng `ChargingService` (`INT-01: request_charging`, `INT-02: get_bill`)	**Hợp đồng dùng chung (TV5 chủ trì).** Prototype hiện tại chưa tạo phiên sạc bên `scheduler.py` khi xe cá nhân check-in; thiết kế Sub3 chuẩn hóa bằng lệnh gọi `INT-01` và `INT-02`.

1.4 4. Class diagram cá nhân

- **Nguồn PlantUML:** docs/diagrams/submission_3/SS2/class_diagram.puml
- **Nguồn SVG:** docs/diagrams/submission_3/SS2/class_diagram.svg
- **Nguồn PNG:** docs/diagrams/submission_3/SS2/class_diagram.png

1.4.1 4.1. Tổng quan các lớp và quan hệ trong Class Diagram SS2

Sơ đồ lớp phân hệ SS2 thể hiện đầy đủ các thực thể miền, lớp dịch vụ đề xuất của SS2, các module/UI đã triển khai trong prototype và các hợp đồng dùng chung tham chiếu tới TV1, TV3, TV5:

- **Nhóm lớp do TV2 (SS2) sở hữu và thiết kế chi tiết:**
  1. `PersonalVehicle` (`<<entity, proposed>>` — `SS2-CLS-01`): Kế thừa từ lớp trừu tượng `Vehicle` (TV1) với `ownership = Ownership.PERSONAL`.Một sinh viên (`User`) có thể sở hữu nhiều xe cá nhân (`1 ⟶ 0..*`).
  2. `ParkingReservation` (`<<entity, proposed>>` — `SS2-CLS-02`): Đại diện cho một lượt đặt trước chỗ đỗ (và tùy chọn nhu cầu sạc) của một `PersonalVehicle` tại một `Hub` xác định. Quan hệ với `PersonalVehicle` là `0..* ⟶ 1` (nhiều lượt đặt theo lịch sử, nhưng tại một thời điểm mỗi xe chỉ có tối đa 1 đơn ở trạng thái `RESERVED` hoặc `CHECKED_IN`). Quan hệ với `Hub` là `0..* ⟶ 1` (tăng `destination_holds` khi đang giữ chỗ).
  3. `ParkingSession` (`<<entity, proposed>>` — `SS2-CLS-03`): Đại diện cho phiên đỗ xe vật lý tại Hub sau khi sinh viên Check-in thành công. Liên kết `0..1` từ một `ParkingReservation` (`1 ⟶ 0..1`), chiếm 1 vị trí vật lý trong `Hub` (`0..* ⟶ 1`) và tham chiếu tới yêu cầu/phiên sạc của SS5 qua `charging_request_id` và `charging_session_id`.
  4. `PersonalEVService` (`<<proposed service>>` — `SS2-CLS-04`): Lớp dịch vụ điều phối cả 4 Use Case của SS2, ánh xạ trực tiếp tới module `core.personal_ev`, đồng thời gọi `BillingService` (TV1) và `ChargingService` (TV5).
  5. `ParkingReservationStatus` (`<<enumeration>>`): Định nghĩa tập trạng thái chuẩn của lượt đặt chỗ SS2 gồm `RESERVED`, `CHECKED_IN`, `COMPLETED`, `EXPIRED`.
- **Nhóm module/UI đã triển khai trong prototype (Ánh xạ thực thi):**
  - `personal_ev.render` (`<<implemented UI>>` — `SS2-CLS-05`) và `core.personal_ev` (`<<implemented module>>` — `SS2-CLS-06`).
- **Nhóm lớp/hợp đồng dùng chung tham chiếu (`<<shared contract>>`):**
  - `User` và `Vehicle` (TV1), `Hub` (TV3), `BillingService` (TV1) và `ChargingService` (TV5).

1.5 5. Mô tả lớp (Class Descriptions)

Dưới đây là đặc tả chi tiết cho toàn bộ các lớp và module xuất hiện trên Class Diagram của phân hệ SS2 theo mẫu thống nhất tại Mục 6.1 của Hướng dẫn.

1.5.1 5.1. Lớp `PersonalVehicle` (SS2-CLS-01)

Trường	Nội dung chi tiết
Class ID / Tên lớp	SS2-CLS-01 / PersonalVehicle
Trách nhiệm	Biểu diễn hồ sơ phương tiện điện cá nhân của sinh viên đã đăng ký vào hệ thống ĐHQG-HCM (UC_SS2_01), lưu trữ thông tin định danh chủ sở hữu, biển số chuẩn hóa, thông số pin danh định và đảm bảo tách biệt hoàn toàn với đội xe dùng chung (ownership = PERSONAL). Chủ trì: **TV2 — Nguyễn Anh Tài (SS2)**.
Mức triển khai	**Ánh xạ từ dictionary / Thiết kế đề xuất (<<entity, proposed>>)** — hiện đang lưu dạng phần tử dict trong st.session_state["personal_evs"] (khởi tạo tại src/core/state.py và thêm mới tại src/core/personal_ev.py).
Thuộc tính	• vehicle_id: str (Bắt buộc) — Mã định danh phương tiện duy nhất (định dạng PEV-XXXXXX); ánh xạ từ khóa ev_id trong code hiện tại.• owner_id: str (Bắt buộc) — Mã tài khoản sinh viên sở hữu xe (tham chiếu User.user_id).• owner_name: str (Bắt buộc) — Họ và tên chủ sở hữu phương tiện.• plate_number: str (Bắt buộc) — Biển số xe viết hoa đã cắt khoảng trắng thừa (ví dụ 59-X1 888.88), duy nhất trên toàn hệ thống sau khi chuẩn hóa; ánh xạ từ khóa plate.• vehicle_type: str (Bắt buộc) — Phân loại phương tiện ("scooter", "bike", "car"); ánh xạ từ khóa type.• brand: str (Tùy chọn/Chuỗi) — Hãng và dòng xe (ví dụ "VinFast Klara S").• battery_kwh: float (Bắt buộc, đơn vị: kWh) — Dung lượng pin danh định của xe (0.5 <= battery_kwh <= 120.0).• ownership: Ownership = PERSONAL (Bắt buộc, chỉ đọc) — Phân loại quyền sở hữu phương tiện, luôn cố định là Ownership.PERSONAL.• registered_at: datetime (Bắt buộc, đơn vị: UTC+7) — Thời điểm đăng ký hồ sơ theo đồng hồ mô phỏng (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).• status: str = "REGISTERED" (Bắt buộc) — Trạng thái hồ sơ đăng ký xe trong hệ thống.

Trường	Nội dung chi tiết
Quan hệ	• Kế thừa (`--|>`) từ lớp trừu tượng `Vehicle` (do TV1 sở hữu).• Liên kết `0..*` ⟶ `1` với `User` (một sinh viên sở hữu `0..*` xe cá nhân; mỗi `PersonalVehicle` thuộc đúng 1 chủ xe).• Liên kết `1` ⟵ `0..*` với `ParkingReservation` (một xe cá nhân có thể có nhiều lượt đặt chỗ theo thời gian).
Ràng buộc (Invariants)	1. Biển số chuẩn hóa `normalize_plate(plate_number)` không được rỗng và là duy nhất trong toàn bộ tập `personal_evs`.2. `ownership` luôn bằng `Ownership.PERSONAL`; xe cá nhân tuyệt đối không xuất hiện trong danh sách xe cho thuê của SS1 hoặc danh sách điều chuyển của SS4.3. `battery_kwh > 0`.
Phương thức	`SS2-MTH-01` (`normalize_plate`), `SS2-MTH-02` (`is_owned_by`).
Truy vết	• Yêu cầu: `US-08`, `FR-03`.• Use Case: `UC_SS2_01`.• Code hiện tại: `src/core/personal_ev.py` (`register_personal_ev`), `src/core/state.py` (`init_session_state`).

1.5.2 5.2. Lớp `ParkingReservation` (SS2-CLS-02)

Trường	Nội dung chi tiết
Class ID / Tên lớp	`SS2-CLS-02` / `ParkingReservation`
Trách nhiệm	Quản lý thông tin lượt đặt trước chỗ đỗ và đăng ký nhu cầu sạc của xe điện cá nhân tại một Hub xác định (`UC_SS2_02`), theo dõi thời gian dự kiến đến (`booking_start_time`), hạn chót check-in 30 phút (`expires_at`), khoản tiền cọc tạm giữ (`50.000 VNĐ`) và trạng thái vòng đời đơn đặt chỗ. Chủ trì: **TV2 — Nguyễn Anh Tài (SS2)**.
Mức triển khai	**Ánh xạ từ dictionary / Thiết kế đề xuất (`<<entity, proposed>>`)** — hiện đang lưu dạng phần tử `dict` trong `st.session_state["personal_reservations"]` tại `src/core/personal_ev.py`.

Trường	Nội dung chi tiết
Thuộc tính	• `reservation_id: str` (Bắt buộc) — Mã định danh lượt đặt chỗ (định dạng `PRES-XXXXXX`).• `owner_id: str` (Bắt buộc) — Mã sinh viên tạo lệnh đặt chỗ.• `vehicle_id: str` (Bắt buộc) — Mã phương tiện cá nhân được đặt chỗ; ánh xạ từ khóa `ev_id`.• `plate_number: str` (Bắt buộc) — Biển số xe cá nhân; ánh xạ từ khóa `plate`.• `hub_id: str` (Bắt buộc) — Mã trạm Hub điểm đến.• `request_charging: bool` (Bắt buộc) — Cờ đánh dấu sinh viên có đăng ký sử dụng dịch vụ sạc hay chỉ đỗ xe.• `current_soc: float` (Bắt buộc, đơn vị: %) — Mức phần trăm pin ước tính khi đến trạm (`0.0 <= current_soc <= 100.0`).• `deposit_held_vnd: int = 50000` (Bắt buộc, đơn vị: VNĐ) — Số tiền cọc giữ chỗ đã khóa tạm thời (`50.000 VNĐ`); ánh xạ từ `deposit_held`.• `created_at: datetime` (Bắt buộc, đơn vị: UTC+7) — Thời điểm bấm tạo lệnh đặt chỗ.• `booking_start_time: datetime` (Bắt buộc, đơn vị: UTC+7) — Thời điểm dự kiến xe đến trạm do sinh viên chọn (`booking_start_time >= created_at`).• `expires_at: datetime` (Bắt buộc, đơn vị: UTC+7) — Hạn chót nhận chỗ = `booking_start_time + 30` phút; ánh xạ từ khóa `arrival_deadline` trong code.• `expired_at: datetime | None` (Tùy chọn, đơn vị: UTC+7) — Thời điểm hệ thống quét và đánh dấu đơn quá hạn (EXPIRED), mặc định `None`.• `status: ParkingReservationStatus` (Bắt buộc) — Trạng thái đơn theo tập enum chuẩn `RESERVED / CHECKED_IN / COMPLETED / EXPIRED`.
Quan hệ	• Liên kết `0..*` ⟶ 1 với `PersonalVehicle` (mỗi đơn gắn với đúng 1 xe cá nhân thuộc sở hữu của `owner_id`).• Liên kết `0..*` ⟶ 1 với Hub (TV3 — giữ chỗ trước tại Hub đích qua `destination_holds`).• Liên kết 1 ⟶ `0..1` với `ParkingSession` (kích hoạt tối đa 1 phiên đỗ vật lý khi Check-in thành công).

Trường	Nội dung chi tiết
Ràng buộc (Invariants)	1. **Quy tắc hạn 30 phút của SS2:** `expires_at == booking_start_time + timedelta(minutes=30)` (tính từ giờ đến đã chọn `booking_start_time`, tuyệt đối không tính từ `created_at`).2. Tại mọi thời điểm, một `vehicle_id` chỉ có tối đa 1 bản ghi `ParkingReservation` đang ở trạng thái `RESERVED` hoặc `CHECKED_IN`.3. Khi đơn chuyển sang `RESERVED`, Hub đích phải tăng `destination_holds += 1` và giảm `available_slots -= 1`; khi đơn chuyển sang `EXPIRED`, phải hoàn trả `destination_holds -= 1` và `available_slots += 1` đúng một lần.
Phương thức	`SS2-MTH-03` (`is_expired`), `SS2-MTH-04` (`can_check_in`).
Truy vết	• Yêu cầu: `US-09`, `US-10`, `US-11b`, `US-12`, `FR-03b`, `FR-04`, `FR-05b`.• Use Case: `UC_SS2_02`, `UC_SS2_03`, `UC_SS2_04`.• Code hiện tại: `src/core/personal_ev.py` (`reserve_personal_ev_slot`, `sweep_expired_personal_reservations`, `check_in_personal_ev`).

1.5.3 5.3. Lớp `ParkingSession` (`SS2-CLS-03`)

Trường	Nội dung chi tiết
Class ID / Tên lớp	`SS2-CLS-03` / `ParkingSession`
Trách nhiệm	Biểu diễn phiên đỗ xe vật lý của phương tiện cá nhân bên trong Hub từ thời điểm Check-in qua cổng (`UC_SS2_03`) cho đến khi hoàn tất quyết toán và Check-out rời trạm (`UC_SS2_04`). Lưu giữ liên kết tham chiếu sang yêu cầu/phiên sạc của SS5 và tạo dòng phí đỗ xe chuẩn `ChargeLine` để gửi quyết toán. Chủ trì: **TV2 — Nguyễn Anh Tài (SS2)**.
Mức triển khai	**Thiết kế đề xuất tách lớp (<<entity, proposed>>)** — trong prototype hiện tại, các thuộc tính của phiên đỗ (`check_in_time`, `check_out_time`, `charging_port_allocated`, `invoice`) đang được gộp chung vào dictionary của `ParkingReservation` và danh sách `hub["current_vehicles"]`.

Trường	Nội dung chi tiết
Thuộc tính	• `session_id: str` (Bắt buộc) — Mã định danh phiên đỗ xe tại Hub.• `reservation_id: str` (Bắt buộc, duy nhất) — Mã đơn đặt chỗ gốc đã kích hoạt phiên đỗ này.• `vehicle_id: str` (Bắt buộc) — Mã phương tiện cá nhân đang hiện diện vật lý tại Hub.• `hub_id: str` (Bắt buộc) — Mã Hub nơi xe đang đỗ.• `check_in_time: datetime` (Bắt buộc, đơn vị: `UTC+7`) — Thời điểm xác thực Check-in và mở barie vào trạm.• `check_out_time: datetime | None` (Tùy chọn, đơn vị: `UTC+7`) — Thời điểm hoàn tất quyết toán và rời trạm (`None` khi xe đang đỗ).• `charging_request_id: str | None` (Tùy chọn) — Mã yêu cầu sạc bên phân hệ SS5 (nhận từ `INT-01` nếu đơn có nhu cầu sạc).• `charging_session_id: str | None` (Tùy chọn) — Mã phiên sạc thực tế bên SS5 khi xe được cấp cổng sạc (dùng để gọi `INT-02` khi check-out).• `parking_fee_vnd: int = 5000` (Bắt buộc, đơn vị: `VNĐ/lượt`) — Phí đỗ xe mặc định theo quy định của prototype (`5.000 VNĐ/lượt`).• `invoice_id: str | None` (Tùy chọn) — Mã hóa đơn tổng hợp sau khi quyết toán thành công (`PINV-XXXXXX`).
Quan hệ	• Liên kết `0..1` ◄── `1` với `ParkingReservation` (chỉ tồn tại khi đơn đặt chỗ đã Check-in).• Liên kết `0..*` ──► `1` với `Hub` (TV3 — xe chiếm 1 vị trí vật lý trong `current_vehicles` của Hub).• Phụ thuộc tham chiếu tới `ChargingService` / `ChargingSession` (TV5) qua `charging_request_id` và `charging_session_id`.

Trường	Nội dung chi tiết
Ràng buộc (Invariants)	1. ParkingSession không tự quản lý thuật toán cấp cổng sạc hay tự tính tiền điện/phí quá giờ; mọi thông tin sạc được liên kết qua charging_request_id / charging_session_id của SS5.2. Khi ParkingSession đang hoạt động (check_out_time is None), phương tiện tương ứng phải nằm trong hub.current_vehicles với ownership = PERSONAL. Khi kết thúc phiên (check_out_time is not None), phương tiện được rút khỏi hub.current_vehicles và hub.available_slots tăng thêm đúng 1 một lần duy nhất.
Phương thức	SS2-MTH-05 (attach_charging_ref), SS2-MTH-06 (build_parking_charge_line).
Truy vết	• Yêu cầu: US-11, US-11b, US-12, FR-03b, FR-04, FR-05b, FR-15b.• Use Case: UC_SS2_03, UC_SS2_04.• Code hiện tại: src/core/personal_ev.py (check_in_personal_ev, check_out_personal_ev).

1.5.4 5.4. Lớp PersonalEVService (SS2-CLS-04)

Trường	Nội dung chi tiết
Class ID / Tên lớp	SS2-CLS-04 / PersonalEVService
Trách nhiệm	Lớp dịch vụ nghiệp vụ trung tâm của phân hệ SS2, điều phối toàn bộ 4 Use Case (UC_SS2_01 → UC_SS2_04) và tác vụ quét hết hạn tự động; đảm bảo tính toàn vẹn giữa trạng thái đơn đặt chỗ, sức chứa Hub (Hub), dịch vụ sạc (ChargingService — TV5) và dịch vụ tài chính (BillingService — TV1). Chủ trì: **TV2 — Nguyễn Anh Tài (SS2)**.
Mức triển khai	**Ánh xạ từ module hàm sang lớp Service (<<proposed service>>)** — ánh xạ 1–1 với 5 hàm nghiệp vụ đã triển khai trong src/core/personal_ev.py.

Trường	Nội dung chi tiết
Thuộc tính	• `-billing_service: BillingService` (Bắt buộc) — Tham chiếu tới dịch vụ tài chính dùng chung do TV1 sở hữu.• `-charging_service: ChargingService` (Bắt buộc) — Tham chiếu tới dịch vụ lập lịch và tính phí sạc do TV5 sở hữu.
Quan hệ	• Phụ thuộc điều phối (`..>`) tới `PersonalVehicle`, `ParkingReservation`, `ParkingSession` và `Hub` (TV3).• Phụ thuộc hợp đồng (`..>`) tới `BillingService` (TV1) và `ChargingService` (TV5 — `INT-01`, `INT-02`).• Ánh xạ thực thi (`..>`) tới module `core.personal_ev` (`SS2-CLS-06`).
Ràng buộc (Invariants)	1. Mọi phương thức trả về kiểu chuẩn `OperationResult[T]`; khi xảy ra lỗi (`ok = False`), tuyệt đối không làm thay đổi dở dang số dư ví hoặc số chỗ trống của Hub.2. Trước khi xử lý `check_in_personal_ev`, luôn thực thi quét các đơn quá hạn (`sweep_expired_personal_reservations`) để giải phóng tài nguyên kịp thời.3. Mọi biến động tiền cọc, phạt quá hạn và thanh toán hóa đơn đều ủy quyền qua `BillingService` kèm `operation_key` và `charge_id` ổn định để chống thu trùng.
Phương thức	`SS2-MTH-07` (`register_personal_ev`), `SS2-MTH-08` (`reserve_personal_ev_slot`), `SS2-MTH-09` (`check_in_personal_ev`), `SS2-MTH-10` (`check_out_personal_ev`), `SS2-MTH-11` (`sweep_expired_personal_reservations`).
Truy vết	• Yêu cầu: `US-08`, `US-09`, `US-10`, `US-11`, `US-11b`, `US-12`, `FR-03`, `FR-03b`, `FR-04`, `FR-05b`, `FR-15b`.• Use Case: `UC_SS2_01`, `UC_SS2_02`, `UC_SS2_03`, `UC_SS2_04`.• Code hiện tại: `src/core/personal_ev.py`.

1.5.5 5.5. Module giao diện `personal_ev.render` (SS2-CLS-05) & Module nghiệp vụ `core.personal_ev` (SS2-CLS-06)

Trường	Nội dung chi tiết
Class ID / Tên lớp	• SS2-CLS-05 / personal_ev.render (src/components/personal_ev.py — <<implemented UI>>)• SS2-CLS-06 / core.personal_ev (src/core/personal_ev.py — <<implemented module>>)
Trách nhiệm	• personal_ev.render: Khởi tạo các khóa trạng thái SS2 trong st.session_state (_init_pev_state) và kết xuất giao diện 4 tab tương tác người dùng (render).• core.personal_ev: Cung cấp 2 hàm tiện ích chuyển đổi thời gian (parse_time, format_time) và 5 hàm nghiệp vụ thực thi trực tiếp trên st.session_state trong prototype hiện hành. Chủ trì: **TV2 — Nguyễn Anh Tài (SS2)**.
Mức triển khai	**Đã có trong code (<<implemented UI>> và <<implemented module>>)** — đang hoạt động và được kiểm thử tự động bởi tests/test_personal_ev.py và tests/test_reservation_30_minutes.py.
Thuộc tính	Không lưu thuộc tính thực thể trên module; thao tác trực tiếp trên st.session_state["personal_evs"], st.session_state["personal_reservations"], st.session_state["hubs"], st.session_state["wallet"].
Quan hệ	• personal_ev.render gọi trực tiếp core.personal_ev trong prototype và hướng tới gọi PersonalEVService trong thiết kế mục tiêu.• core.personal_ev gọi các hàm trong src/core/billing.py (hold_deposit, release_held_deposit_full, settle_pev_noshow_penalty, record_wallet_debt) và src/core/policies.py.
Ràng buộc (Invariants)	Mọi thay đổi trạng thái thành công trong core.personal_ev đều gọi bump_state_version(state) và bảo toàn phương trình sức chứa Hub (available_slots + present_vehicles + destination_holds + background_occupied == total_slots).

Trường	Nội dung chi tiết
Phương thức	• Trên personal_ev.render: SS2-IMP-01 (_init_pev_state), SS2-IMP-02 (render).• Trên core.personal_ev: SS2-IMP-03 (parse_time), SS2-IMP-04 (format_time), cùng 5 hàm nghiệp vụ ánh xạ trực tiếp vào SS2-MTH-07 → SS2-MTH-11.
Truy vết	UC_SS2_01 → UC_SS2_04; src/components/personal_ev.py, src/core/personal_ev.py.

1.5.6 5.6. Bảng tổng hợp các Lớp và Hợp đồng dùng chung tham chiếu trên sơ đồ SS2

Các lớp dưới đây thuộc quyền sở hữu của các thành viên khác theo Mục 2.2–2.3 của Hướng dẫn; phân hệ SS2 tham chiếu trực tiếp mà không định nghĩa lại khác thuộc tính:

Lớp / Hợp đồng (<<shared contract>>)	Chủ sở hữu	Vai trò và thuộc tính/giao tiếp mà SS2 tham chiếu
User và Vehicle (TV1)	**TV1 — Nguyễn Thành Đạt**	Cung cấp định danh tài khoản user_id: str và lớp cơ sở Vehicle (vehicle_id: str, ownership: Ownership, status: VehicleStatus) để PersonalVehicle kế thừa với ownership = Ownership.PERSONAL.
Hub (TV3)	**TV3 — Phạm Tiến Đạt**	Thực thể trạm chuẩn (hub_id: str, name: str, total_slots: int, available_slots: int, destination_holds: int, charging_ports: dict[str, int]). SS2 kiểm tra và cập nhật destination_holds, available_slots và current_vehicles.
BillingService (TV1)	**TV1 — Nguyễn Thành Đạt**	Hợp đồng tài chính dùng chung xử lý khóa cọc (hold_deposit), hoàn cọc (release_deposit), phạt quá hạn (settle_no_show) và quyết toán hóa đơn tổng hợp (settle_invoice).

Lớp / Hợp đồng (<<shared contract>>)	Chủ sở hữu	Vai trò và thuộc tính/giao tiếp mà SS2 tham chiếu
ChargingService (TV5)	**TV5 — Dương Đăng Khoa**	Hợp đồng dịch vụ sạc thông minh cung cấp giao tiếp INT-01 (request_charging) khi xe cá nhân check-in và INT-02 (get_bill) khi xe cá nhân check-out.

1.6 6. Mô tả phương thức (Method Descriptions)

Mọi phương thức được vẽ trên Class Diagram SS2 đều được mô tả đầy đủ dưới đây theo mẫu chuẩn tại Mục 6.2 của Hướng dẫn.

1.6.1 6.1. Các phương thức của lớp thực thể PersonalVehicle, ParkingReservation, ParkingSession

SS2-MTH-01 — PersonalVehicle.normalize_plate

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-01
Lớp và chữ ký	PersonalVehicle.normalize_plate(raw_plate: str): str
Mục đích và bên gọi	Chuẩn hóa chuỗi biển số xe đầu vào về dạng chuẩn thống nhất (cắt khoảng trắng hai đầu, chuyển thành chữ in hoa, loại bỏ dấu cách " " và dấu gạch ngang "-") để so sánh chống trùng lặp biển số bất kể cách gõ của người dùng. Bên gọi: PersonalEVService.register_personal_ev().
Tham số	raw_plate: str — Chuỗi biển số thô do sinh viên nhập trên biểu mẫu (ví dụ "59-x1 77777" hoặc "59X1-77777").
Kết quả trả về	str — Chuỗi biển số rút gọn đã chuẩn hóa (ví dụ "59X177777"); trả về chuỗi rỗng "" nếu đầu vào chỉ chứa khoảng trắng hoặc ký tự phân cách.
Điều kiện trước	raw_plate là kiểu chuỗi (str).
Xử lý chính	Thực hiện raw_plate.strip().upper().replace(" ", "").replace("-", "").
Điều kiện sau	Không làm thay đổi trạng thái hệ thống (hàm thuần túy — pure function); hai biển số cùng ký tự chữ-số nhưng khác cách đặt dấu gạch ngang/khoảng trắng luôn cho ra cùng một chuỗi kết quả.

Trường	Nội dung chi tiết
Lỗi/ngoại lệ	Nếu kết quả trả về là "", phương thức gọi (register_personal_ev) trả về lỗi INVALID_INPUT ("Biển số xe không được để trống.").
Xử lý lặp/xung đột	Gọi nhiều lần với cùng đầu vào luôn trả về kết quả giống hệt nhau (Idempotent).
Tác động dữ liệu	Không ghi dữ liệu vào session/ví/Hub.
Truy vết và kiểm thử	• UC: UC_SS2_01 (Thông điệp 3.1: Tra cứu biển số và tài khoản sở hữu).• Code hiện có: Dòng 51 và 57 trong src/core/personal_ev.py.• Test case: test_register_personal_ev_success_and_duplic (tests/test_personal_ev.py), TC-SS2-01, TC-SS2-02.

SS2-MTH-02 — PersonalVehicle.is_owned_by

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-02
Lớp và chữ ký	PersonalVehicle.is_owned_by(user_id: str): bool
Mục đích và bên gọi	Kiểm tra phương tiện cá nhân có thuộc quyền sở hữu của tài khoản sinh viên user_id đang thao tác hay không trước khi cho phép đặt chỗ đỗ/sạc. Bên gọi: PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot(
Tham số	user_id: str — Mã định danh người dùng đang thực hiện yêu cầu (ví dụ "SV-2211234").
Kết quả trả về	bool — True nếu self.owner_id == user_id, ngược lại trả về False.
Điều kiện trước	Đối tượng PersonalVehicle đã tồn tại hợp lệ trong hệ thống.
Xử lý chính	So sánh khớp chính xác định danh self.owner_id == user_id.strip().
Điều kiện sau	Không làm thay đổi dữ liệu hệ thống.
Lỗi/ngoại lệ	Khi trả về False, dịch vụ gọi trả về mã lỗi FORBIDDEN ("Phương tiện không thuộc tài khoản đang đặt chỗ.").
Xử lý lặp/xung đột	Thao tác chỉ đọc, an toàn khi gọi lặp.
Tác động dữ liệu	Không tác động dữ liệu.
Truy vết và kiểm thử	• UC: UC_SS2_02 (Nhánh kiểm tra quyền sử dụng xe đã đăng ký).• Code hiện có: Dòng 94–95 trong src/core/personal_ev.py (if ev.get("owner_id") != owner_id).• Test case: TC-SS2-04.

SS2-MTH-03 — ParkingReservation.is_expired

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-03
Lớp và chữ ký	ParkingReservation.is_expired(sim_now: datetime): bool
Mục đích và bên gọi	Kiểm tra lượt đặt chỗ đang ở trạng thái RESERVED đã chạm hoặc vượt mốc hạn chót expires_at (booking_start_time + 30 phút) theo đồng hồ mô phỏng hay chưa. Bên gọi: PersonalEVService.sweep_expired_personal_res và PersonalEVService.check_in_personal_ev().
Tham số	sim_now: datetime (Đơn vị: thời gian mô phỏng UTC+7) — Thời điểm hiện tại của đồng hồ mô phỏng (state["current_sim_time"]).
Kết quả trả về	bool — True nếu self.status == ParkingReservationStatus.RESERVED và sim_now >= self.expires_at; ngược lại False.
Điều kiện trước	self.expires_at đã được thiết lập bằng booking_start_time + timedelta(minutes=30) lúc tạo đơn.
Xử lý chính	Kiểm tra trạng thái đơn còn đang RESERVED và so sánh mốc thời gian sim_now >= self.expires_at (tại đúng mốc 30 phút 00 giây sim_now == expires_at đơn được tính là đã hết hạn).
Điều kiện sau	Không tự sửa trạng thái; kết quả True kích hoạt luồng thu hồi chỗ đỗ và phạt no-show ở PersonalEVService.
Lỗi/ngoại lệ	Không phát sinh ngoại lệ nếu sim_now hợp lệ.
Xử lý lặp/xung đột	Khi đơn đã chuyển sang EXPIRED hoặc CHECKED_IN, phương thức luôn trả về False, ngăn chặn việc quét hết hạn lặp lần hai.
Tác động dữ liệu	Chỉ đọc.
Truy vết và kiểm thử	• UC: UC_SS2_02 (Nhánh 4.1: Đến booking_start_time + 30 phút và chưa Check-in), UC_SS2_03.• Code hiện có: Dòng 174–176 và 222–223 trong src/core/personal_ev.py.• Test case: test_reservation_30_minute_boundary_and_sing (tests/test_reservation_30_minutes.py), TC-SS2-06.

SS2-MTH-04 — ParkingReservation.can_check_in

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-04
Lớp và chữ ký	ParkingReservation.can_check_in(sim_now: datetime): bool
Mục đích và bên gọi	Xác định đơn đặt chỗ có đủ điều kiện thời gian và trạng thái để cho phép xe cá nhân Check-in vào cổng Hub hay không. Bên gọi: PersonalEVService.check_in_personal_ev().
Tham số	sim_now: datetime (Đơn vị: UTC+7) — Thời điểm sinh viên quét mã Check-in tại cổng trạm.
Kết quả trả về	bool — True nếu self.status == ParkingReservationStatus.RESERVED và self.booking_start_time <= sim_now < self.expires_at; ngược lại False.
Điều kiện trước	Đơn đặt chỗ tồn tại trong hệ thống; đã chạy bước quét hết hạn trước khi kiểm tra.
Xử lý chính	Kiểm tra đồng thời 3 điều kiện: (1) status == RESERVED, (2) đã đến giờ đặt (sim_now >= booking_start_time), và (3) chưa chạm hạn chót 30 phút (sim_now < expires_at).
Điều kiện sau	Chỉ đọc; nếu trả về False, hệ thống từ chối mở cổng barie và giữ nguyên dữ liệu hiện có.
Lỗi/ngoại lệ	Trả về False khi đến sớm hơn booking_start_time (INVALID_STATE), đã quá hạn (EXPIRED), hoặc đơn đã CHECKED_IN/COMPLETED.
Xử lý lặp/xung đột	Ngăn chặn việc Check-in lặp trên cùng một reservation_id vì sau lần Check-in đầu tiên, status đã đổi sang CHECKED_IN.
Tác động dữ liệu	Chỉ đọc.
Truy vết và kiểm thử	• UC: UC_SS2_03 (Thông điệp 1.1: Đối chiếu QR/PIN, xe, quyền sử dụng, đơn đặt chỗ, Hub và khung giờ).• Code hiện có: Dòng 213–225 trong src/core/personal_ev.py.• Test case: test_reservation_30_minute_boundary_and_sing TC-SS2-05, TC-SS2-06.

SS2-MTH-05 — ParkingSession.attach_charging_ref

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-05

Trường	Nội dung chi tiết
Lớp và chữ ký	`ParkingSession.attach_charging_ref(request_i str, session_id: str | None = None): None`
Mục đích và bên gọi	Lưu mã yêu cầu sạc (`charging_request_id`) và mã phiên sạc (`charging_session_id` nếu được cấp cổng ngay) trả về từ giao tiếp `INT-01` (`ChargingService.request_charging`) vào phiên đỗ xe `ParkingSession`. Bên gọi: `PersonalEVService.check_in_personal_ev()`.
Tham số	• `request_id: str` — Mã yêu cầu sạc trong hàng chờ của SS5.• `session_id: str | None` — Mã phiên sạc thực tế nếu SS5 đã cấp cổng ngay; `None` nếu xe đang xếp hàng chờ (`WAITING`).
Kết quả trả về	`None`.
Điều kiện trước	`ParkingSession` vừa được khởi tạo khi Check-in hợp lệ và đơn gốc có `request_charging == True`.
Xử lý chính	Gán `self.charging_request_id = request_id` và `self.charging_session_id = session_id`. Phân biệt rõ trạng thái "đã gửi yêu cầu sạc" (`charging_request_id != None`) với "đã được cấp cổng sạc thực sự" (`charging_session_id != None`).
Điều kiện sau	Phiên đỗ giữ tham chiếu chính xác sang SS5 để tra cứu hóa đơn sạc (`INT-02`) lúc Check-out.
Lỗi/ngoại lệ	`INVALID_INPUT` nếu `request_id` rỗng.
Xử lý lặp/xung đột	Chỉ gắn tối đa 1 yêu cầu sạc đang hoạt động cho cùng 1 `ParkingSession`.
Tác động dữ liệu	Cập nhật 2 trường `charging_request_id` và `charging_session_id` trên đối tượng `ParkingSession`.
Truy vết và kiểm thử	• UC: `UC_SS2_03` (Nhánh `3.1: Xác thực trụ và bắt đầu sạc nếu đã đăng ký`), Hợp đồng `INT-01`.• Code hiện có: Ánh xạ từ logic đánh dấu `res["charging_port_allocated"]` tại dòng 248–253 trong `src/core/personal_ev.py`.• Test case: `TC-SS2-05`.

SS2-MTH-06 — ParkingSession.build_parking_charge_line

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-06
Lớp và chữ ký	ParkingSession.build_parking_charge_line(): ChargeLine
Mục đích và bên gọi	Tạo dòng phí đỗ xe chuẩn ChargeLine với mã charge_id ổn định theo session_id và mức giá mặc định 5.000 VNĐ/lượt để gửi sang BillingService.settle_invoice() khi Check-out. Bên gọi: PersonalEVService.check_out_personal_ev().
Tham số	Không có tham số đầu vào (sử dụng self.session_id, self.reservation_id, self.parking_fee_vnd).
Kết quả trả về	ChargeLine — Đối tượng dòng phí chuẩn gồm: charge_id = f"CHG-PARK-{self.reservation_id}", source_id = self.reservation_id, kind = "PARKING_FEE", amount_vnd = 5000 (đơn vị: VNĐ).
Điều kiện trước	Phiên đỗ hợp lệ, self.parking_fee_vnd == 5000 (PEV_PARKING_FEE_PER_VISIT_VND).
Xử lý chính	Đóng gói khoản phí đỗ xe của SS2 thành cấu trúc ChargeLine theo hợp đồng tài chính mục 2.3. Giữ nguyên charge_id cố định cho mỗi lượt đặt chỗ để nếu check_out_personal_ev bị gọi lặp, BillingService nhận diện được dòng phí đã thu và không trừ tiền lần thứ hai.
Điều kiện sau	Trả về ChargeLine hợp lệ với amount_vnd == 5000 >= 0.
Lỗi/ngoại lệ	Không phát sinh lỗi.
Xử lý lặp/xung đột	Cùng một ParkingSession luôn sinh ra đúng một charge_id duy nhất (CHG-PARK-<reservation_id>), đảm bảo chống thu trùng ở tầng BillingService.
Tác động dữ liệu	Chỉ tạo DTO ChargeLine, chưa tự trừ số dư ví.

Truy vết và kiểm thử	• UC: UC_SS2_04 (Thông điệp 2.1: Tính phí đô˜5.000 VNĐ/lượt... Lập một hóa đơn tổng hợp).• Code hiện có: Dòng 298 trong src/core/personal_ev.py (parking_fee = PEV_PARKING_FEE_PER_VISIT_VND).• Test case: test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle (tests/test_personal_ev.py), TC-SS2-07.

1.6.2 6.2. Các phương thức nghiệp vụ của PersonalEVService (Ánh xạ 5 hàm trong src/core/personal_ev.py)

SS2-MTH-07 — PersonalEVService.register_personal_ev

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-07
Lớp và chữ ký	PersonalEVService.register_personal_ev(owner_id: str, owner_name: str, plate_number: str, vehicle_type: str, brand: str, battery_kwh: float): OperationResult[PersonalVehicle]
Mục đích và bên gọi	Thực hiện UC_SS2_01: Đăng ký phương tiện điện cá nhân mới của sinh viên lên hệ thống, kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của biển số trên toàn hệ thống. Bên gọi: Giao diện personal_ev.render (Tab 1) do Sinh viên (UserRole.STUDENT) thực hiện.
Tham số	• owner_id: str — Mã định danh sinh viên sở hữu (ví dụ "SV-2211234").• owner_name: str — Họ tên chủ xe.• plate_number: str — Biển số xe đăng ký (ví dụ "59-X1 888.88").• vehicle_type: str — Loại xe ("scooter" | "bike" | "car").• brand: str — Hãng/dòng xe.• battery_kwh: float (Đơn vị: kWh) — Dung lượng pin danh định (0.5 <= battery_kwh <= 120.0).

Trường	Nội dung chi tiết
Kết quả trả về	OperationResult[PersonalVehicle]:• Khi thành công: ok = True, data = PersonalVehicle vừa tạo, error_code = None, message = "Đăng ký xe cá nhân thành công! Mã định danh: PEV-...", state_version tăng +1.• Khi thất bại: ok = False, data = None, error_code = "INVALID_INPUT" hoặc "CONFLICTING_OPERATION", message nêu rõ lý do.
Điều kiện trước	Người dùng đã xác thực phiên sinh viên hợp lệ; owner_id không rỗng.
Xử lý chính	1. Gọi PersonalVehicle.normalize_plate(plate_numbe để chuẩn hóa biển số; nếu rỗng thì trả về lỗi INVALID_INPUT.2. Kiểm tra battery_kwh > 0 và vehicle_type hợp lệ.3. Duyệt danh sách personal_evs trong trạng thái phiên hiện tại; chuẩn hóa từng biển số đã lưu để đối chiếu với biển số mới. Nếu trùng, từ chối đăng ký.4. Sinh mã định danh vehicle_id = f"PEV-{uuid4().hex[:6].upper()}" (ánh xạ khóa ev_id), lấy thời gian mô phỏng hiện tại current_sim_time, khởi tạo thực thể PersonalVehicle với ownership = Ownership.PERSONAL, status = "REGISTERED".5. Lưu vào state["personal_evs"] và gọi bump_state_version(state).
Điều kiện sau	• Khi thành công: Tập personal_evs tăng thêm đúng 1 bản ghi có ownership == PERSONAL; state_version tăng thêm 1; số chỗ trống tại mọi Hub và số dư ví không thay đổi.• Khi thất bại: Tập personal_evs và state_version giữ nguyên như trước lời gọi.
Lỗi/ngoại lệ	• INVALID_INPUT: Biển số rỗng hoặc dung lượng pin <= 0.• CONFLICTING_OPERATION: Biển số xe (sau khi chuẩn hóa) đã tồn tại trong hệ thống (của cùng tài khoản hoặc tài khoản khác).
Xử lý lặp/xung đột	Nếu người dùng bấm gửi form đăng ký lặp 2 lần với cùng biển số (kể cả khác dấu cách/gạch ngang như "59-X1 77777" và "59X1-77777"), lần gọi thứ hai bị chặn ngay ở bước kiểm tra trùng biển số và không sinh bản ghi thứ hai.

Trường	Nội dung chi tiết
Tác động dữ liệu	Ghi thêm 1 bản ghi vào `st.session_state["personal_evs"]`; tăng `st.session_state["state_version"]`. Không tác động ví, Hub, cổng sạc hay hóa đơn.
Truy vết và kiểm thử	• US/FR: US-08, FR-03.• UC & Sequence: UC_SS2_01 (UC_SS2_01_NguyenAnhTai_sequence.puml — Nhóm 2 & Nhóm 3: thông điệp 3.1 Tra cứu biển số, 3.2 Cấp mã xe, lưu hồ sơ).• Code hiện có: Hàm `register_personal_ev()` tại `src/core/personal_ev.py` (dòng 40–76).• Test case: `test_register_personal_ev_success_and_duplic` (`tests/test_personal_ev.py`), TC-SS2-01, TC-SS2-02.

SS2-MTH-08 — PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-08
Lớp và chữ ký	`PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot(d str, vehicle_id: str, hub_id: str, booking_start_time: datetime, request_charging: bool = False, current_soc: float = 50.0, operation_key: str = ""): OperationResult[ParkingReservation]`
Mục đích và bên gọi	Thực hiện UC_SS2_02: Đặt giữ chỗ đỗ trước (kèm tùy chọn đăng ký nhu cầu sạc) cho xe điện cá nhân tại Hub đích, tạm khóa cọc 50.000 VNĐ qua BillingService và thiết lập hạn chót nhận chỗ `expires_at = booking_start_time + 30 phút`. Bên gọi: Giao diện `personal_ev.render` (Tab 2).

Trường	Nội dung chi tiết
Tham số	• `owner_id: str` — Mã sinh viên đặt chỗ.• `vehicle_id: str` — Mã xe cá nhân đã đăng ký (`PEV-XXXXXX`, ánh xạ từ `ev_id`).• `hub_id: str` — Mã Hub điểm đến.• `booking_start_time: datetime` (Đơn vị: `UTC+7`) — Thời điểm dự kiến đến trạm đã chọn.• `request_charging: bool = False` — Có đăng ký dịch vụ sạc hay không.• `current_soc: float = 50.0` (Đơn vị: `%`, `0..100`) — Phần trăm pin ước tính khi đến trạm.• `operation_key: str = ""` — Khóa chống thực thi lặp giao dịch đặt cọc.
Kết quả trả về	`OperationResult[ParkingReservation]`:• Khi thành công: `ok = True`, `data = ParkingReservation` ở trạng thái `RESERVED` với `expires_at = booking_start_time + 30 phút`, `state_version` tăng +1.• Khi thất bại: `ok = False`, `data = None`, `error_code` thuộc {`NOT_FOUND, FORBIDDEN, INVALID_INPUT, CONFLICTING_OPERATION, NO_CAPACITY, INSUFFICIENT_FUNDS, DEBT_BLOCKED`}.
Điều kiện trước	Xe `vehicle_id` đã tồn tại trong `personal_evs` và thuộc sở hữu của `owner_id`; `booking_start_time >= current_sim_time`; xe chưa có đơn nào đang ở trạng thái `RESERVED` hoặc `CHECKED_IN`.

Trường	Nội dung chi tiết
Xử lý chính	1. Tra cứu vehicle_id trong personal_evs; nếu không tồn tại trả NOT_FOUND, nếu !is_owned_by(owner_id) trả FORBIDDEN.2. Kiểm tra booking_start_time >= sim_now; nếu ở quá khứ trả INVALID_INPUT.3. Kiểm tra không có đơn ParkingReservation nào của vehicle_id đang ở trạng thái RESERVED hoặc CHECKED_IN; nếu có trả CONFLICTING_OPERATION.4. Tra cứu Hub theo hub_id; kiểm tra hub.available_slots > 0 (nếu hết chỗ trả NO_CAPACITY). Trong prototype, đặt kèm sạc còn kiểm tra cổng trống và có thể trả NO_CAPACITY. Trong thiết kế mục tiêu, bước này chỉ ghi nhu cầu sạc; yêu cầu được tạo khi check-in qua INT-01, có thể chờ trong queue, không coi đặt chỗ là đã giữ cổng thực sự.5. Sinh mã reservation_id = f"PRES-{uuid4().hex[:6].upper()}" và gọi hợp đồng BillingService.hold_deposit(owner_id, reservation_id, 50000, operation_key) (trong prototype gọi billing.hold_deposit). Nếu ví đang có nợ (debt > 0) hoặc số dư < 50.000 VNĐ, dừng ngay và trả lỗi tài chính mà không trừ chỗ của Hub.6. Cập nhật giữ chỗ tại Hub: hub.destination_holds += 1, hub.available_slots -= 1 (chưa thêm xe vào hub.current_vehicles và chưa trừ cổng sạc vật lý).7. Tính expires_at = booking_start_time + timedelta(minutes=30) (PEV_ARRIVAL_EXPIRY_MINUTES), lưu ParkingReservation với status = RESERVED và tăng state_version.
Điều kiện sau	• Khi thành công: Ví giảm balance -= 50.000 VNĐ, tăng held_deposit += 50.000 VNĐ; Hub đích tăng destination_holds += 1, giảm available_slots -= 1 (bảo toàn tổng sức chứa Hub); đơn mới có expires_at == booking_start_time + 30 phút.• Khi thất bại ở bất kỳ bước kiểm tra nào: Số dư ví và số chỗ của Hub không bị thay đổi.

Trường	Nội dung chi tiết
Lỗi/ngoại lệ	• NOT_FOUND: Không tìm thấy vehicle_id hoặc hub_id.• FORBIDDEN: Xe thuộc tài khoản sinh viên khác.• INVALID_INPUT: Thời gian đến trạm không hợp lệ hoặc nằm trong quá khứ.• CONFLICTING_OPERATION: Xe đang có lượt đặt chỗ RESERVED hoặc CHECKED_IN chưa hoàn tất.• NO_CAPACITY: Hub hết chỗ đỗ trống hoặc hết cổng sạc trống (khi request_charging = True).• DEBT_BLOCKED / INSUFFICIENT_FUNDS: Ví đang có khoản nợ chưa thanh toán hoặc số dư khả dụng < 50.000 VNĐ.
Xử lý lặp/xung đột	Kiểm tra trùng đơn đang hoạt động theo vehicle_id (RESERVED / CHECKED_IN) và truyền operation_key xuống BillingService.hold_deposit() để ngăn khóa cọc hai lần cho cùng một thao tác bấm nút.
Tác động dữ liệu	Cập nhật wallet (balance, held_deposit, ledger), hub (destination_holds, available_slots), thêm phần tử vào personal_reservations và tăng state_version.
Truy vết và kiểm thử	• US/FR: US-09, US-10, US-12, FR-04, FR-05b.• UC & Sequence: UC_SS2_02 (UC_SS2_02_NguyenAnhTai_sequence.puml — Nhóm 2 & Nhóm 3: kiểm tra vị trí, tạm giữ 50.000 VNĐ cọc, đặt hạn booking_start_time + 30 phút).• Code hiện có: Hàm reserve_personal_ev_slot() tại src/core/personal_ev.py (dòng 78–164).• Test case: test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle (tests/test_personal_ev.py), test_reservation_30_minute_boundary_and_sing (tests/test_reservation_30_minutes.py), TC-SS2-03, TC-SS2-04.

SS2-MTH-09 — PersonalEVService.check_in_personal_ev

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-09

Trường	Nội dung chi tiết
Lớp và chữ ký	`PersonalEVService.check_in_personal_ev(owner str, reservation_id: str, operation_key: str = ""): OperationResult[ParkingSession]`
Mục đích và bên gọi	Thực hiện UC_SS2_03: Xác thực lượt đặt chỗ tại cổng vào Hub, chuyển đổi chỗ giữ trước (`destination_holds`) thành sự hiện diện vật lý của xe cá nhân trong Hub (`current_vehicles`), mở phiên đỗ `ParkingSession` và gửi yêu cầu sạc sang SS5 (`INT-01`) nếu có đăng ký sạc. Bên gọi: Giao diện `personal_ev.render` (Tab 3).
Tham số	• `owner_id: str` — Mã sinh viên thực hiện Check-in.• `reservation_id: str` — Mã đơn đặt chỗ cần Check-in (`PRES-XXXXXX`).• `operation_key: str = ""` — Khóa định danh thao tác chống thực thi lặp.
Kết quả trả về	`OperationResult[ParkingSession]`:• Khi thành công: `ok = True`, `data = ParkingSession` vừa kích hoạt, `message = "Check-in thành công cho xe ... Barie đã mở."`, `state_version` tăng `+1`.• Khi thất bại: `ok = False`, `data = None`, `error_code` thuộc `{NOT_FOUND, FORBIDDEN, EXPIRED, INVALID_STATE}`.
Điều kiện trước	Đơn `reservation_id` tồn tại, thuộc `owner_id`, đang ở trạng thái `RESERVED` và thời gian mô phỏng hiện tại nằm trong khoảng `booking_start_time <= sim_now < expires_at`.

Trường	Nội dung chi tiết
Xử lý chính	1. **Quét hết hạn trước:** Gọi `sweep_expired_personal_reservations(sim_now)` để tự động hết hạn và quyết toán cọc no-show cho mọi đơn đã có `sim_now >= expires_at`.2. Tra cứu đơn `reservation_id`; nếu không có trả `NOT_FOUND`; nếu `res.owner_id != owner_id` trả `FORBIDDEN`.3. Nếu `res.status == EXPIRED` (hoặc `sim_now >= res.expires_at`), trả lỗi `EXPIRED` (`"Đặt chỗ đã quá hạn đón tiếp..."`).4. Nếu `res.status != RESERVED` (ví dụ đã `CHECKED_IN` hoặc `COMPLETED`), trả lỗi `INVALID_STATE`.5. Nếu `sim_now < res.booking_start_time`, trả lỗi `INVALID_STATE` (`"Chưa đến thời gian check-in đã đặt."`).6. **Chuyển giữ chỗ thành hiện diện vật lý:** Tại Hub đích, giảm `hub.destination_holds = max(0, hub.destination_holds - 1)`, giữ nguyên `hub.available_slots` (vì đã trừ 1 lúc đặt chỗ), và thêm bản ghi xe cá nhân (`ownership = "PERSONAL"`) vào `hub.current_vehicles`.7. **Xử lý nhu cầu sạc:** Nếu `res.request_charging == True`, trong thiết kế mục tiêu gọi `INT-01: ChargingService.request_charging(owner_id, vehicle_id, hub_id, current_soc, target_soc=100, reservation_id)` và lưu `request_id/session_id` vào `ParkingSession` qua `attach_charging_ref()` (trong prototype hiện tại đang giảm trực tiếp `hub.charging_ports["available"] -= 1` nếu còn cổng trống và gán cờ `charging_port_allocated`).8. Cập nhật `res.status = CHECKED_IN`, ghi `check_in_time = sim_now` và gọi `bump_state_version(state)`.

Trường	Nội dung chi tiết
Điều kiện sau	• Khi thành công: Đơn chuyển sang CHECKED_IN; hub.destination_holds giảm 1 và len(hub.current_vehicles) tăng 1 (tổng chỗ trống available_slots không bị trừ kép); ParkingSession được tạo với check_in_time = sim_now.• Khi thất bại do quá hạn (sim_now >= expires_at): Đơn chuyển sang EXPIRED, chỗ đỗ được hoàn lại cho Hub và cọc được quyết toán no-show (10.000 VNĐ phạt, 40.000 VNĐ hoàn ví).
Lỗi/ngoại lệ	• NOT_FOUND: Không tìm thấy reservation_id hoặc hub_id.• FORBIDDEN: Đơn không thuộc người dùng đang thao tác.• EXPIRED: Check-in tại thời điểm sim_now >= expires_at (booking_start_time + 30 phút).• INVALID_STATE: Check-in sớm trước booking_start_time hoặc đơn đã ở trạng thái CHECKED_IN / COMPLETED.
Xử lý lặp/xung đột	Nếu bấm Check-in lần thứ hai cho cùng reservation_id, điều kiện res.status != RESERVED chặn ngay lập tức, không giảm destination_holds hay thêm xe vào current_vehicles lần hai.
Tác động dữ liệu	Cập nhật personal_reservations (status = CHECKED_IN, check_in_time), hubs (destination_holds, current_vehicles, charging_ports), khởi tạo ParkingSession và tăng state_version.
Truy vết và kiểm thử	• US/FR: US-11b, FR-03b.• UC & Sequence: UC_SS2_03 (UC_SS2_03_NguyenAnhTai_sequence.puml — Nhóm 1, 2 & 3: xác thực QR/đơn/khung giờ, mở cổng, đổi RESERVED -> CHECKED_IN, kích hoạt sạc).• Code hiện có: Hàm check_in_personal_ev() tại src/core/personal_ev.py (dòng 198–260).• Test case: test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle (tests/test_personal_ev.py), test_reservation_30_minute_boundary_and_sing (tests/test_reservation_30_minutes.py), TC-SS2-05, TC-SS2-06.

SS2-MTH-10 — PersonalEVService.check_out_personal_ev

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-10
Lớp và chữ ký	PersonalEVService.check_out_personal_ev(owne str, reservation_id: str, operation_key: str = ""): OperationResult[SettlementResult]
Mục đích và bên gọi	Thực hiện UC_SS2_04: Kết thúc phiên đỗ/sạc của xe điện cá nhân, giải phóng vị trí đỗ vật lý và cổng sạc tại Hub, tổng hợp phí đỗ xe (5.000 VNĐ/lượt) cùng hóa đơn sạc từ SS5 (INT-02), quyết toán với tiền cọc 50.000 VNĐ qua BillingService.settle_invoice() và xuất hóa đơn tổng hợp. Bên gọi: Giao diện personal_ev.render (Tab 4).
Tham số	• owner_id: str — Mã sinh viên thực hiện Check-out.• reservation_id: str — Mã đơn đặt chỗ đang ở trạng thái CHECKED_IN.• operation_key: str = "" — Khóa định danh thao tác chống quyết toán lặp.*(Ghi chú: Trong hàm prototype core.personal_ev.check_out_personal_ev, có thêm 3 tham số mô phỏng từ UI là duration_hours: float = 2.0, kwh_charged: float = 3.5, overstay_minutes: int = 0; trong thiết kế mục tiêu Sub3, số đo điện năng và quá giờ được đọc từ ChargingService.get_bill(session_id) qua INT-02).*
Kết quả trả về	OperationResult[SettlementResult]:• Khi thành công: ok = True, data = SettlementResult (chứa invoice_id, danh sách charge_lines, paid_vnd, refunded_vnd, debt_vnd, status), state_version tăng +1.• Khi thất bại: ok = False, data = None, error_code thuộc {NOT_FOUND, FORBIDDEN, INVALID_STATE, CONFLICTING_CHARGE}.
Điều kiện trước	Đơn reservation_id tồn tại, thuộc owner_id và đang ở đúng trạng thái CHECKED_IN.

Trường	Nội dung chi tiết
Xử lý chính	1. Tra cứu reservation_id; nếu không tồn tại trả NOT_FOUND; nếu res.status != CHECKED_IN trả INVALID_STATE (ngăn quyết toán lặp cho đơn đã COMPLETED).2. **Thu thập các dòng phí (ChargeLine):** • Tạo dòng phí đỗ xe từ ParkingSession.build_parking_charge_line() với amount_vnd = 5.000 VNĐ/lượt (PEV_PARKING_FEE_PER_VISIT_VND). • Nếu phiên đỗ có sử dụng dịch vụ sạc (request_charging == True): theo thiết kế mục tiêu gọi INT-02 ChargingService.get_bill(charging_session_id để nhận ChargingBill chứa các dòng phí điện năng (energy_fee_vnd) và phí chiếm dụng quá giờ (overstay_fee_vnd sau 15 phút ân hạn, 10.000 VNĐ/khối 15 phút) chưa thu. *(Trong prototype hiện tại, hàm tự tính energy_fee = int(kwh_charged * energy_rate) với 7.000 VNĐ/kWh giờ cao điểm 06:00–09:00, 16:00–19:30 hoặc 3.000 VNĐ/kWh giờ thấp điểm, và overstay_fee = ((max(0, overstay_minutes - 15) + 14) // 15) * 10.000)*.3. **Quyết toán tài chính qua BillingService:** Gọi BillingService.settle_invoice(owner_id, reservation_id, charge_lines, operation_key) để hoàn/đối trừ khoản cọc 50.000 VNĐ của đúng reservation_id, trừ số dư ví khả dụng và nếu thiếu tiền thì ghi nhận khoản nợ (debt_vnd) minh bạch vào ví (record_wallet_debt) thay vì xóa phần thiếu.4. **Giải phóng tài nguyên vật lý tại Hub:** Xóa bản ghi xe vehicle_id khỏi hub.current_vehicles, tăng hub.available_slots += 1 (và trả lại charging_ports.available += 1 nếu đã cấp cổng trong prototype).5. Cập nhật res.status = COMPLETED, check_out_time = sim_now, lưu invoice và gọi bump_state_version(state).

Trường	Nội dung chi tiết
Điều kiện sau	• Đơn chuyển sang COMPLETED; xe cá nhân được rút khỏi hub.current_vehicles và hub.available_slots tăng thêm 1.• Khoản cọc 50.000 VNĐ được giải phóng (held_deposit giảm 50.000 VNĐ); tổng phí (parking_fee + energy_fee + overstay_fee) được thu từ ví hoặc ghi nợ phần thiếu vào wallet["debt"]; sổ cái wallet["ledger"] ghi nhận đầy đủ giao dịch.
Lỗi/ngoại lệ	• NOT_FOUND: Không tìm thấy reservation_id.• INVALID_STATE: Đơn không ở trạng thái CHECKED_IN (chưa check-in, đã hết hạn EXPIRED hoặc đã COMPLETED).• CONFLICTING_CHARGE / CONFLICTING_OPERATION: Xung đột mã dòng phí hoặc khóa thao tác trong BillingService. *(Lưu ý: Trường hợp ví thiếu số dư khi trả xe/check-out không bị coi là lỗi làm hủy thao tác rời trạm; hệ thống vẫn hoàn tất giải phóng chỗ đỗ và ghi nhận khoản thiếu vào debt)*.
Xử lý lặp/xung đột	Ngay sau khi Check-out thành công, status chuyển thành COMPLETED. Mọi lời gọi check_out_personal_ev lặp lại trên cùng reservation_id đều bị từ chối ở bước kiểm tra status != CHECKED_IN (và được bảo vệ thêm bởi operation_key/charge_id tại BillingService), đảm bảo không bao giờ cộng trả available_slots hai lần hoặc trừ tiền/hoàn cọc hai lần.
Tác động dữ liệu	Cập nhật hubs (current_vehicles, available_slots, charging_ports), wallet (balance, held_deposit, debt, ledger), personal_reservations (status = COMPLETED, check_out_time, invoice) và tăng state_version.

Trường	Nội dung chi tiết
Truy vết và kiểm thử	• US/FR: US-09, US-10, US-11, US-11b, US-12, FR-03b, FR-04, FR-05b, FR-15b.• UC & Sequence: UC_SS2_04 (UC_SS2_04_NguyenAnhTai_sequence.puml — Nhóm 2, 3, 4 & 5: chốt dữ liệu sạc, lập hóa đơn tổng hợp, quyết toán cọc/ví, mở barie ra và giải phóng chỗ đỗ/cổng sạc một lần).• Code hiện có: Hàm check_out_personal_ev() tại src/core/personal_ev.py (dòng 262–346).• Test case: test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle (tests/test_personal_ev.py), TC-SS2-07, TC-SS2-08.

SS2-MTH-11 — PersonalEVService.sweep_expired_personal_reservations

Trường	Nội dung chi tiết
Method ID	SS2-MTH-11
Lớp và chữ ký	PersonalEVService.sweep_expired_personal_res datetime): OperationResult[list[str]]
Mục đích và bên gọi	Quét toàn bộ các đơn đặt chỗ xe cá nhân đang ở trạng thái RESERVED; nếu thời gian mô phỏng sim_now >= expires_at (booking_start_time + 30 phút), tự động chuyển trạng thái đơn sang EXPIRED, thu hồi chỗ giữ trước trả về cho Hub và gọi BillingService.settle_no_show() để phạt 10.000 VNĐ, hoàn 40.000 VNĐ tiền cọc. Bên gọi: Được gọi tự động ở đầu check_in_personal_ev() hoặc khi đồng hồ mô phỏng tiến lên (advance_sim_time).
Tham số	sim_now: datetime (Đơn vị: UTC+7) — Thời điểm hiện tại của đồng hồ mô phỏng.
Kết quả trả về	OperationResult[list[str]] — Danh sách các mã reservation_id vừa bị đánh dấu hết hạn trong đợt quét này (trong hàm prototype core.personal_ev.sweep_expired_personal_rese trả về int là số lượng đơn vừa hết hạn expired_count).
Điều kiện trước	Trạng thái phiên làm việc đã khởi tạo personal_reservations, hubs và wallet.

Trường	Nội dung chi tiết
Xử lý chính	1. Duyệt qua tất cả các đơn trong personal_reservations có status == RESERVED.2. Với mỗi đơn, kiểm tra điều kiện sim_now >= expires_at (arrival_deadline).3. Nếu đã chạm hoặc vượt hạn: • Đổi res.status = EXPIRED và ghi res.expired_at = sim_now. • Tìm Hub theo res.hub_id: giảm hub.destination_holds = max(0, hub.destination_holds - 1) và tăng hub.available_slots += 1. • Gọi hợp đồng BillingService.settle_no_show(owner_id, reservation_id, operation_key) (trong prototype gọi settle_pev_noshow_penalty tại src/core/billing.py): giải phóng 50.000 VNĐ tiền cọc đang giữ, khấu trừ phí phạt no-show 10.000 VNĐ, hoàn trả 40.000 VNĐ về wallet["balance"] và ghi 2 bút toán PENALTY_PEV_NOSHOW (-10.000) + REFUND_PEV_NOSHOW (+40.000) vào ledger.4. Nếu có ít nhất 1 đơn hết hạn (expired_count > 0), gọi bump_state_version(state).
Điều kiện sau	• Mọi đơn RESERVED có sim_now >= expires_at đều chuyển sang EXPIRED.• Sức chứa Hub được khôi phục nguyên vẹn (destination_holds giảm, available_slots tăng tương ứng).• Tiền cọc của mỗi đơn quá hạn được xử lý đúng một lần (held_deposit giảm 50.000 VNĐ, balance tăng 40.000 VNĐ).
Lỗi/ngoại lệ	Không phát sinh ngoại lệ làm gián đoạn luồng chính; nếu không có đơn nào quá hạn thì trả về danh sách rỗng (expired_count = 0) và không tăng state_version.
Xử lý lặp/xung đột	Gọi sweep_expired_personal_reservations nhiều lần liên tiếp tại cùng thời điểm sim_now hoàn toàn an toàn (Idempotent): ở lần gọi thứ hai, các đơn quá hạn đã có status == EXPIRED nên không bị quét lại, sweep(state) trả về 0, không cộng trả chỗ đỗ lần hai và không phạt/hoàn tiền cọc lần hai.

Trường	Nội dung chi tiết
Tác động dữ liệu	Cập nhật personal_reservations (status, expired_at), hubs (destination_holds, available_slots), wallet (held_deposit, balance, ledger) và state_version.
Truy vết và kiểm thử	• US/FR: US-09, US-11b, FR-03b, FR-04.• UC & Sequence: UC_SS2_02 (Nhánh 4.1: Đến booking_start_time + 30 phút và chưa Check-in), UC_SS2_03.• Code hiện có: Hàm sweep_expired_personal_reservations() tại src/core/personal_ev.py (dòng 166–196) và settle_pev_noshow_penalty() tại src/core/billing.py (dòng 269–309).• Test case: test_reservation_30_minute_boundary_and_sing (tests/test_reservation_30_minutes.py), TC-SS2-06.

1.6.3 6.3. Mô tả các hàm tiện ích/UI đã triển khai và Giao tiếp hợp đồng dùng chung trên sơ đồ

Để đảm bảo mọi phương thức xuất hiện trên các khối <<implemented UI>>, <<implemented module>> và <<shared contract>> trong Class Diagram đều có mô tả đối chiếu rõ ràng:

Method ID / Khối	Chữ ký phương thức trên sơ đồ	Trách nhiệm, Đầu vào/Đầu ra & Quy tắc xử lý trong SS2
SS2-IMP-01 (personal_ev.render)	_init_pev_state(): None	Khởi tạo an toàn các khóa personal_evs, personal_reservations và current_user trong st.session_state nếu chưa tồn tại trước khi render UI SS2 (src/components/personal_ev.py, dòng 33–43).

Method ID / Khối	Chữ ký phương thức trên sơ đồ	Trách nhiệm, Đầu vào/Đầu ra & Quy tắc xử lý trong SS2
SS2-IMP-02 (personal_ev.render)	render(): None	Kết xuất giao diện 4 tab của phân hệ SS2 (Đăng ký xe mới, Đặt chỗ & Sạc, Check-in trạm, Check-out & Quyết toán), hiển thị thẻ metric ví/chính sách và bảng tổng kết xe cá nhân (src/components/personal_ev.py, dòng 45–218).
SS2-IMP-03 (core.personal_ev)	parse_time(t_str: str): datetime	Chuyển đổi chuỗi thời gian mô phỏng định dạng "%Y-%m-%d %H:%M:%S" sang đối tượng datetime để tính hạn 30 phút và so sánh mốc check-in (src/core/personal_ev.py, dòng 31–35).
SS2-IMP-04 (core.personal_ev)	format_time(dt: datetime): str	Định dạng đối tượng datetime về chuỗi chuẩn "%Y-%m-%d %H:%M:%S" để lưu vào st.session_state (src/core/personal_ev.py, dòng 37–38).
Hợp đồng TV1 (BillingService)	hold_deposit(owner_id: str, reference_id: str, amount_vnd: int, operation_key: str): OperationResult[DepositReceipt]	**Chủ sở hữu: TV1.** SS2 gọi khi đặt chỗ (UC_SS2_02) với amount_vnd = 50000. Khấu trừ từ số dư khả dụng; từ chối nếu ví đang có nợ hoặc thiếu tiền; chống giữ cọc lặp theo operation_key.
Hợp đồng TV1 (BillingService)	release_deposit(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str): OperationResult[DepositReceipt]	**Chủ sở hữu: TV1.** Hoàn trả 100% khoản cọc 50.000 VNĐ của đúng reference_id khi hủy hợp lệ trước hạn.
Hợp đồng TV1 (BillingService)	settle_no_show(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str): OperationResult[SettlementResult]	**Chủ sở hữu: TV1.** SS2 gọi trong sweep_expired_personal_reservat khi sim_now >= expires_at: giải phóng 50.000 VNĐ cọc, thu phạt 10.000 VNĐ, hoàn 40.000 VNĐ một lần duy nhất.

Method ID / Khối	Chữ ký phương thức trên sơ đồ	Trách nhiệm, Đầu vào/Đầu ra & Quy tắc xử lý trong SS2
Hợp đồng TV1 (BillingService)	`settle_invoice(owner_id: str, reference_id: str, charge_lines: list[ChargeLine], operation_key: str): OperationResult[SettlementResult]`	**Chủ sở hữu: TV1.** SS2 gọi khi Check-out (UC_SS2_04): truyền danh sách ChargeLine (phí đỗ 5.000 VNĐ + phí điện/quá giờ từ ChargingBill), đối trừ cọc và ghi nợ nếu thiếu tiền.
Hợp đồng TV5 (INT-01) (ChargingService)	`request_charging(owner_id: str, vehicle_id: str, hub_id: str, current_soc: float, target_soc: float = 100.0, reservation_id: str | None = None): OperationResult[ChargingRequestResult]`	**Chủ sở hữu: TV5.** SS2 gọi sau khi xe cá nhân Check-in hợp lệ (UC_SS2_03) và có request_charging = True. SS5 chịu trách nhiệm xếp hàng chờ ưu tiên, cấp cổng và quản lý công suất.
Hợp đồng TV5 (INT-02) (ChargingService)	`get_bill(session_id: str): OperationResult[ChargingBill]`	**Chủ sở hữu: TV5.** SS2 gọi khi Check-out (UC_SS2_04) để đọc điện năng tiêu thụ (energy_delivered_kwh), energy_fee_vnd, overstay_fee_vnd và các ChargeLine từ SS5 mà không tự tính lại bằng công thức riêng.

1.7 7. Truy vết Sub1-Sub2-Sub3 (revision tích hợp)

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

1.8 UC_SS2_01 - Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống

- **Yêu cầu:** US-08, FR-03.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_01_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_01_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.register_personal_ev`, `PersonalVehicle.normalize_pl` Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_register_personal_ev_success_`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

1.9 UC_SS2_02 - Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

- **Yêu cầu:** US-09, US-10, FR-04, FR-05b.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_02_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_02_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot`, `PersonalEVService.sweep_`
  Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_`
  `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_future_arrival_and_exac`
  `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_invalid_reservation_has`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

1.10 UC_SS2_03 - Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số)

- **Yêu cầu:** US-11b, US-10, FR-03b, FR-04.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_03_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_03_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.check_in_personal_ev`, `ParkingSession.attach_chargi`
  Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_`
  `tests/test_reservation_30_minutes.py::test_reservation_30_minute_boundary_an`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

1.11 UC_SS2_04 - Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân

- **Yêu cầu:** US-09, US-10, US-11, US-11b, FR-03b, FR-05b, FR-15b.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_04_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_04_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.check_out_personal_ev`, `BillingService.settle_invoi`
  Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_`
  `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_charging_is_billed_once`

- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

1.12 8. Test case bonus

Tài liệu chi tiết bộ Test Case SS2

Bộ kiểm thử của phân hệ SS2 bao gồm **8 ca kiểm thử chuẩn hóa** (`TC-SS2-01` → `TC-SS2-08`), đảm bảo mỗi Use Case có ít nhất **1 ca luồng chính** và **1 ca lỗi/ngoại lệ/biên** (đặc biệt là biên 29 phút 59 giây vs 30 phút 00 giây, xử lý nợ và chống quyết toán lặp):

Test ID	UC & Method ID	Kịch bản kiểm thử & Dữ liệu vào chính	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Đối chiếu Test tự động hiện có	Trạng thái
TC-SS2-01	UC_SS2_01SS2-MTH-01	**Đăng ký xe EV cá nhân hợp lệ (Luồng chính):** `owner_id="SV-2211234", plate_number="59-X1 77777", ev_type="scooter", brand="VinFast Klara", battery_kwh=3.5.`	Trả về `ok=True`; tạo bản ghi `PEV-...` trong `personal_evs` với `plate="59-X1 77777", ownership="PERSONAL", status="REGISTERED"`, `state_version` tăng +1.	`test_register_personal_ev_succe` (tests/test_pev_ss2.py)	**PASS** (Đã chạy pytest)
TC-SS2-02	UC_SS2_01SS2-MTH-01	**Từ chối đăng ký trùng biển số khác định dạng (Luồng lỗi):** Đã có biển số `"59-X1 77777"`, đăng ký tiếp xe mới với `plate_number="59X1 77777".`	`normalize_plate` quy về `"59X177777"`; trả về `ok=False`, thông báo `"Biển số xe '59X1-77777' đã được đăng ký trong hệ thống"`, không tạo bản ghi trùng.	`test_register_personal_ev_succe` (tests/test_pev_ss2.py)	**PASS** (Đã chạy pytest)

Test ID	UC & Method ID	Kịch bản kiểm thử & Dữ liệu vào chính	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Đối chiếu Test tự động hiện có	Trạng thái
TC-SS2-03	UC_SS2_02SS2-MTH-08	**Đặt trước chỗ đỗ + sạc hợp lệ & khóa cọc 50.000 VNĐ (Luồng chính):** Ví có 150.000 VNĐ, đặt lúc 08:00:00 (booking_start_time="2026-10-21 08:00:00"), request_charging=True, current_soc=30.0.	Trả về ok=True; hub.destination_holds tăng +1, hub.available_slots giảm -1; ví còn balance=100.000, held_deposit=50.000; arrival_deadline="2026-10-21 08:30:00".	test_reserve_pass (tests/test_personal_ev.py)	**PASS** (Đã chạy pytest)
TC-SS2-04	UC_SS2_02SS2-MTH-08	**Từ chối đặt chỗ khi xe đang có đơn hoạt động hoặc ví có nợ/Hub hết chỗ (Luồng lỗi):** Gọi reserve_personal_ev lần 2 trên cùng ev_id đang RESERVED (hoặc khi available_slots=0 / wallet.debt > 0).	Trả về ok=False; giữ nguyên available_slots, destination_holds và wallet.held_deposit (không khóa cọc thêm lần hai).	Thiết kế kiểm thử mở rộng cho SS2-MTH-08	**DESIGNED**

Test ID	UC & Method ID	Kịch bản kiểm thử & Dữ liệu vào chính	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Đối chiếu Test tự động hiện có	Trạng thái
TC-SS2-05	UC_SS2_03SS2-MTH-04	**Check-in hợp lệ ngay sát hạn 29 phút 59 giây (Luồng chính & Biên):** booking_start_time="2026-10-21 08:00:00", thực hiện check_in_personal_ev tại current_sim_time="2026-10-21 08:29:59".	Booking chưa hết hạn (sweep=0); check_in_personal_ev trả về ok=True; status="CHECKED_IN"; destination_holds giảm 1, available_slots giữ nguyên (không trả lại vì xe vào hub.current_vehicles.	test_reservation_30_minute_boundary.py::test_reservation_30_minutes_seconds=1799)	**PASS** (Đã chạy pytest)
TC-SS2-06	UC_SS2_02SS2-MTH-03	**Quá hạn tại đúng mốc 30 phút 00 giây, phạt no-show & chống sweep/check-in lặp (Biên & Ngoại lệ):** booking_start_time="2026-10-21 08:00:00", tiến đồng hồ tới "2026-10-21 08:30:00", gọi sweep 2 lần và gọi check_in_personal_ev.	Lần 1 sweep trả về 1: status="EXPIRED", trả lại available_slots += 1, destination_holds -= 0, phạt 10.000, hoàn 40.000 (total=40.000, held_deposit=0). Lần sweep 2 trả về 0, check_in trả về False, sched_ev. không ghi trùng.	test_reservation_30_minute_boundary.py::test_reservation_30_minutes_seconds=1800)	**PASS** (Đã chạy pytest)

Test ID	UC & Method ID	Kịch bản kiểm thử & Dữ liệu vào chính	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Đối chiếu Test tự động hiện có	Trạng thái
TC-SS2-07	UC_SS2_04SS2-MTH-06	**Check-out có sạc giờ cao điểm + quá giờ 20 phút khi ví đủ số dư (Luồng chính):** Check-out lúc 08:00:00 (cao điểm 7.000đ/kWh), duration_hours=1, kwh_charged=4.0, overstay_minutes=20 (vượt ân hạn 15p = 5p = 1 block 10.000đ).	Hoàn cọc 50.000đ; tính đúng parking_fee=5.000, energy_fee=28.000, overstay_fee=10.000, total_amount=43.000 VNĐ, debt_incurred=0; giải phóng chỗ đỗ available_slots +=1, status="COMPLETED".	test_reserve_and_checkin_checkout_charging_payment() (tests/test_payment.py)	**PASS** (Đã chạy pytest)
TC-SS2-08	UC_SS2_04SS2-MTH-10	**Check-out khi số dư ví không đủ (ghi nhận nợ) & gọi Check-out lặp lần hai (Luồng ngoại lệ):** Tổng phí vượt số dư khả dụng của ví; sau khi Check-out xong gọi tiếp check_out_penalty lần 2.	Lần 1: Trừ hết số dư khả dụng về 0, ghi phần thiếu vào wallet["debt"] (record_wallet_debt), vẫn cho xe rời trạm và trả chỗ đỗ. Lần 2: Từ chối vì status == COMPLETED (!= CHECKED_IN), không cộng dư chỗ đỗ hay trừ tiền lần hai.	Thiết kế kiểm thử mở rộng cho SS2-MTH-10	**DESIGNED**

1.13 9. Giới hạn và quyết định thiết kế

1.13.1 9.1. Các quyết định thiết kế đã áp dụng cho phân hệ SS2

1. **Tách biệt thực thể `ParkingReservation` và `ParkingSession`:** Trong prototype, thông tin đặt trước và thông tin đỗ thực tế đang nằm chung trong một dictionary thuộc `st.session_state["personal_reservations"]`. Thiết kế Sub3 tách thành 2 lớp `ParkingReservation` (quản lý giữ chỗ trước và hạn 30 phút) và `ParkingSession` (quản lý phiên đỗ vật lý từ Check-in đến Check-out và tham chiếu phiên sạc SS5) để làm rõ trách nhiệm vòng đời dữ liệu.
2. **Chuẩn hóa định danh phương tiện (`ev_id` ↔ `vehicle_id`) và trạng thái đơn (`ParkingReservationStatus`):** Dùng `vehicle_id` thống nhất trên toàn bộ giao tiếp liên phân hệ với TV1/TV3/TV5 (tầng adapter ánh xạ từ khóa `ev_id` trong code hiện tại mà không cần phá vỡ các bài test cũ). Dùng tập trạng thái riêng `RESERVED / CHECKED_IN / COMPLETED / EXPIRED` cho `ParkingReservation` để không nhầm với trạng thái vật lý của xe (`VehicleStatus`).
3. **Bảo toàn tuyệt đối phương trình sức chứa Hub (`Hub Capacity Invariant`):**
   - Khi đặt chỗ (`UC_SS2_02`): tăng `destination_holds += 1` và giảm `available_slots -= 1`.
   - Khi Check-in (`UC_SS2_03`): giảm `destination_holds -= 1` và thêm xe vào `current_vehicles` (`present_vehicles += 1`), **không giảm `available_slots` lần thứ hai**.
   - Khi Check-out (`UC_SS2_04`): xóa xe khỏi `current_vehicles` (`present_vehicles -= 1`) và tăng `available_slots += 1`.
   - Nhờ đó tổng `available_slots + present_vehicles + destination_holds + background_occupied == total_slots` luôn được giữ đúng tại mọi bước.
4. **Mốc tính hạn 30 phút riêng của SS2:** Khác với SS1 (tính 30 phút từ thời điểm bấm tạo booking `created_at`), SS2 cho phép sinh viên đặt lịch đến trạm trước nên hạn nhận chỗ được tính bằng `expires_at = booking_start_time + 30 phút`. Tại đúng mốc `sim_now >= expires_at`, đơn chuyển sang `EXPIRED` và quyết toán cọc no-show (`50.000 VNĐ` cọc → phạt `10.000 VNĐ`, hoàn `40.000 VNĐ`).

1.13.2 9.2. Các giới hạn và điểm chênh lệch công khai trong thiết kế SS2

Theo đúng yêu cầu tại Mục 5.2 và Mục 7 của Hướng dẫn, phân hệ SS2 công khai rõ 3 điểm giới hạn/chênh lệch giữa prototype hiện tại và đặc tả SRS/thiết kế mục tiêu:

1. **Chênh lệch biểu phí đỗ xe cá nhân (`5.000 VNĐ/lượt` vs Tính theo giờ trong SRS):**
   - **Hiện trạng prototype:** Hằng số `PEV_PARKING_FEE_PER_VISIT_VND = 5_000` trong `src/core/policies.py` và hàm `check_out_personal_ev` trong `src/core/personal_ev.py` đang áp dụng mức phí cố định **5.000 VNĐ/lượt** bất kể số giờ đỗ (`duration_hours`).
   - **So với SRS:** Yêu cầu gốc trong SRS quy định phí đỗ xe cá nhân tính theo thời gian đỗ (theo giờ).
   - **Quyết định trong Sub3:** Giữ nguyên mức mặc định `5.000 VNĐ/lượt` để đồng bộ với code và bộ kiểm thử hiện hành; công khai rõ đây là điểm chênh lệch còn tồn tại giữa prototype và SRS (khi mở rộng có thể tách giao diện chiến lược `ParkingFeePolicy` để tính theo `duration_hours` mà không sửa chữ ký của `PersonalEVService.check_out_personal_ev`).

2. **Tích hợp phiên sạc thực tế giữa SS2 và SS5 (INT-01 & INT-02):**
   - **Hiện trạng prototype:** Khi xe cá nhân Check-in có nhu cầu sạc, `src/core/personal_ev.py` mới chỉ giảm trực tiếp biến đếm `hub["charging_ports"]["` `-= 1` chứ chưa tự động gọi `SmartChargingScheduler.add_request()` bên `src/core/scheduler.py` (SS5); khi Check-out, người dùng nhập `kwh_charged` và `overstay_minutes` giả lập trên UI để hàm `check_out_personal_ev` tự tính tiền điện và phí quá giờ.
   - **Thiết kế mục tiêu Sub3:** Chuẩn hóa thông qua hợp đồng `INT-01` (`ChargingService.request_charging`) lúc Check-in và `INT-02` (`ChargingService.get` lúc Check-out để SS5 độc quyền quản lý hàng chờ, cấp cổng và tính phí điện/quá giờ.
3. **Hành trình nhân viên vận hành xác nhận thanh toán (US-12):**
   - Trong prototype hiện tại, thao tác quyết toán và mở barie lúc Check-out (`UC_SS2_04`) được thực hiện trực tiếp trên một nút bấm ở Tab 4; luồng nhân viên vận hành (`OPERATOR`) xác nhận thanh toán ngoại tuyến/đối soát thủ công khi cổng hoặc giao dịch gặp sự cố đã được mô hình hóa trên Sequence/Activity diagram nhưng chưa tách thành màn hình xác nhận riêng cho vai trò `OPERATOR` trong prototype.

1.13.3 9.3. Vấn đề đã tự xử lý / còn mở

- **Vấn đề Blocker:** Không có.

1.14 10. Tự kiểm tra và khai báo AI

- **Lịch sử Prompt Submission 3:** prompt_history_NguyenAnhTai_sub3.txt

Xác nhận tự kiểm tra: ĐÃ TỰ KIỂM TRA (SELF_CHECKED — Ngày 31/10/2026). Tác giả (Nguyễn Anh Tài — 2413035) đã đối chiếu toàn bộ 4 Use Case của SS2, sơ đồ lớp `class_diagram.puml` / `class_diagram.svg` / `class_diagram.png`, mô tả lớp, mô tả phương thức, bảng truy vết và kết quả chạy kiểm thử tự động với mã nguồn thực tế của dự án.

1.15 11. Bộ file revision tích hợp

PDF chuẩn được build vào output/submission_3/ từ nguồn Markdown/PlantUML cùng revision, kèm catalog, truy vết, test, self-check, AI và kiến trúc chung. Chủ sở hữu cần mở lại, xác nhận và nộp theo quy định LMS đã kiểm chứng.

1.16 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

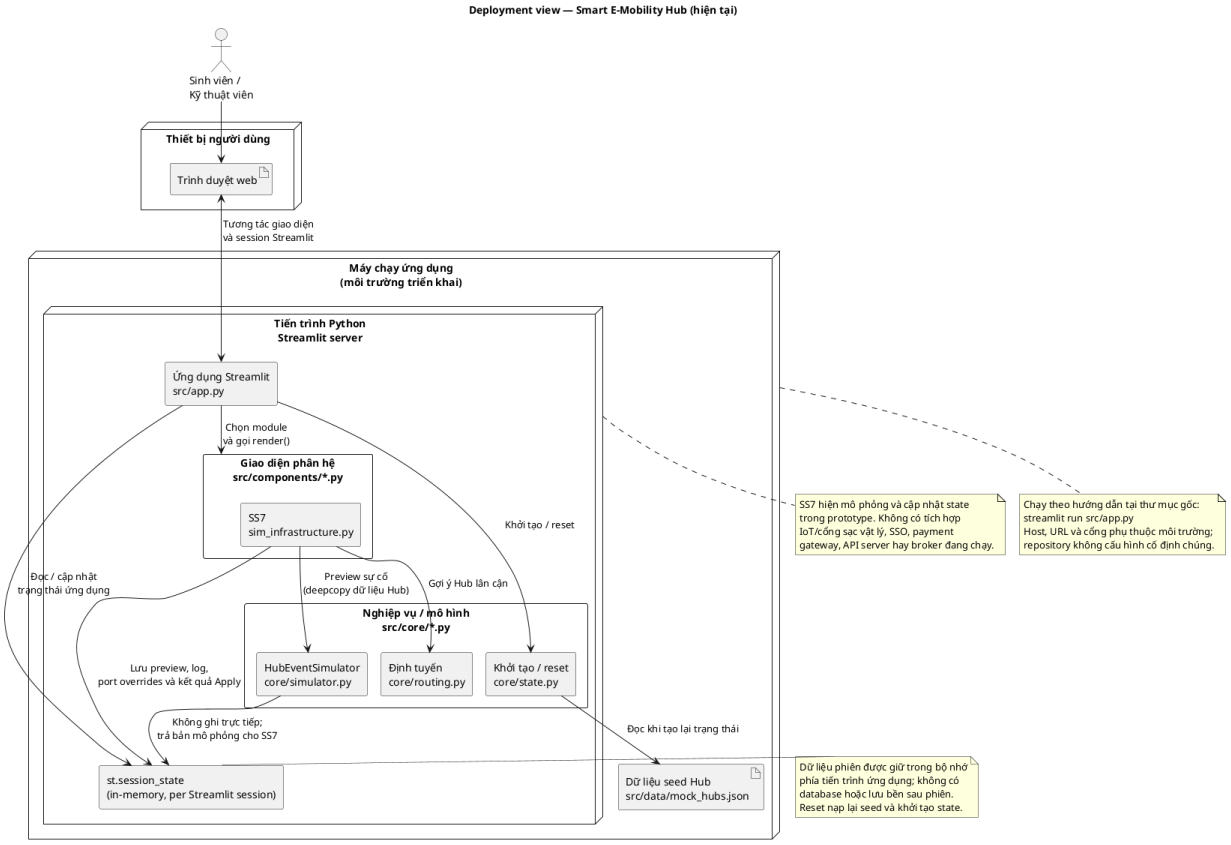


Figure 1: Deployment view chung

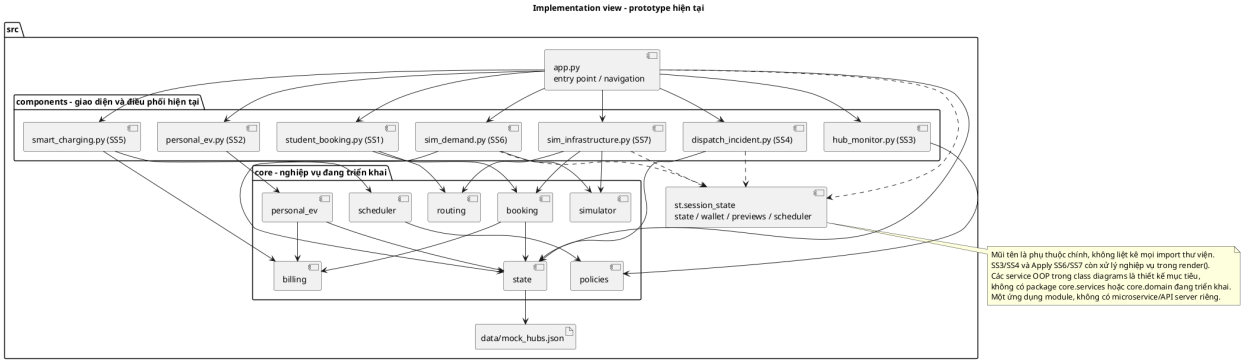


Figure 2: Development/Implementation view chung

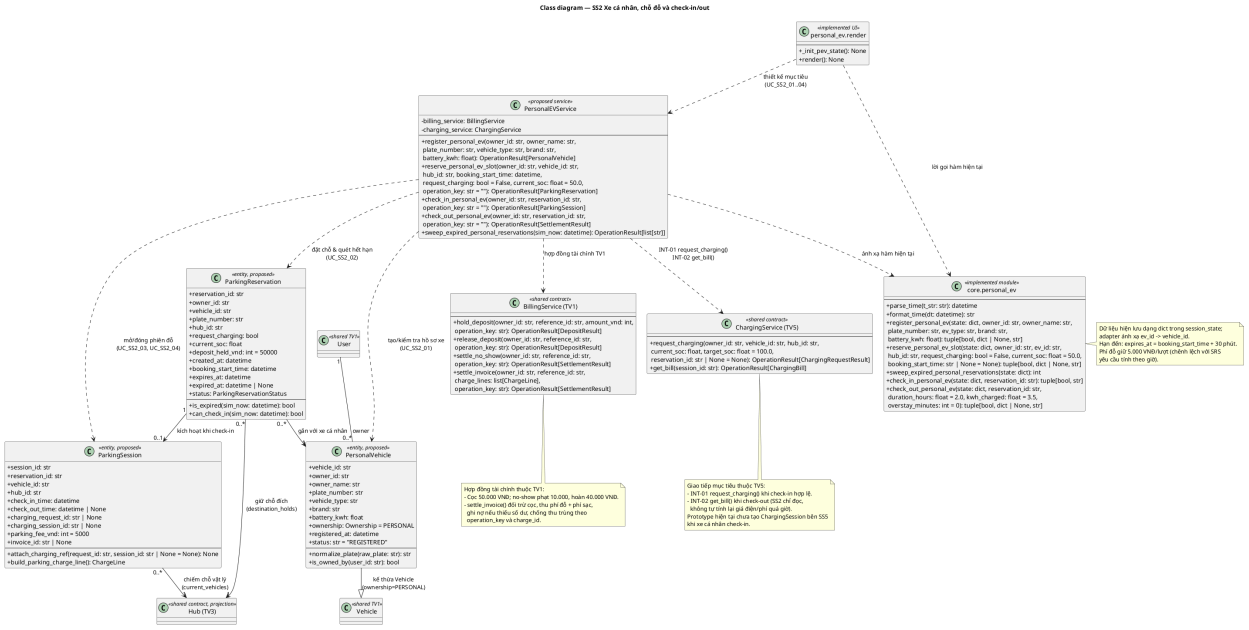


Figure 3: Class diagram SS2

1.17 Hiệu chỉnh tích hợp 06/11/2026

PersonalVehicle kế thừa Vehicle riêng, liên kết User qua owner_id; bỏ lớp gộp User/Vehicle. Hub trên sơ đồ là projection của TV3. Chữ ký service có owner_id/key là đề xuất; hàm core hiện check-in/out chỉ nhận reservation_id, chưa có authorization thật. Báo cáo SRS và ID truy vết theo traceability.md revision tích hợp. Bộ PDF bàn giao cũ đã thay bằng bản build từ nguồn đã đồng bộ.

1.18 Class diagram revision tích hợp

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)

2 Danh mục mọi phương thức SS2 - revision 06/11/2026

Chữ ký dưới đây khớp class diagram. Mô tả bổ sung cho bản bàn giao; kiểu dữ liệu/đơn vị và class descriptions đọc cùng REPORT_SUB3.md. Không suy ra service đề xuất đã tồn tại từ test của hàm core.

2.1 PersonalVehicle.normalize_plate

Chữ ký: `normalize_plate(raw_plate: str) -> str`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Thuần đọc: nhận raw_plate không rỗng, bỏ dấu cách/dấu gạch ngang và viết hoa để kiểm tra trùng. Trả chuỗi chuẩn hóa; không đăng ký thêm xe hoặc đổi số chỗ. Lớp đề xuất ánh xạ đoạn chuẩn hóa trong register_personal_ev, không có method class thực tế.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.2 PersonalVehicle.is_owned_by

Chữ ký: `is_owned_by(user_id: str) -> bool`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: So sánh user_id với owner_id của xe; trả bool, không đổi dữ liệu. Caller phải kiểm tra quyền trước đặt chỗ/check-in/out, không coi bool này là xác thực tài khoản thật.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.3 ParkingReservation.is_expired

Chữ ký: `is_expired(sim_now: datetime) -> bool`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Trả status=RESERVED và sim_now>=expires_at; chỉ đọc và không tự phạt. Hạn là booking_start_time+30 phút, tại đúng hạn là hết hạn.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.4 ParkingReservation.can_check_in

Chữ ký: `can_check_in(sim_now: datetime) -> bool`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Trả True khi RESERVED và booking_start_time<=sim_now<expires_at. Đến sớm/trạng thái khác/đúng hạn đều False; không tự thay đổi ví/chỗ đỗ.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.5 ParkingSession.attach_charging_ref

Chữ ký: `attach_charging_ref(request_id: str, session_id: str | None = None) -> None`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Chỉ sau check-in hợp lệ. Ghi request_id, session_id tùy chọn; không gán request đang chờ thành đang

sạc. Cùng tham chiếu lặp không tạo request khác; tham chiếu xung đột phải INVALID_STATE/CONFLICTING_OPERATION.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.6 ParkingSession.build_parking_charge_line

Chữ ký: `build_parking_charge_line() -> ChargeLine`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Trả ChargeLine có charge_id ổn định theo parking session, kind PARKING và amount_vnd=5.000 VNĐ/lượt của prototype; không trừ ví. SRS theo giờ là chênh lệch chưa giải quyết, không suy ra đã có hourly policy.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.7 PersonalEVService.register_personal_ev

Chữ ký: `register_personal_ev(owner_id: str, owner_name: str, plate_number: str, vehicle_type: str, brand: str, battery_kwh: float) -> OperationResult[Perso`

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Kiểm tra owner/biển số/loại xe/dung lượng pin hợp lệ; chuẩn hóa biển số, từ chối trùng, thêm hồ sơ ownership PERSONAL, tăng version. Không đổi Hub/slot. Service thiết kế trả OperationResult, core trả tuple(ok,record,msg), ev_id ánh xạ vehicle_id. Mô tả chi tiết và giới hạn UI/prototype xem mục6 báo cáo.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.8 PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot

Chữ ký: `reserve_personal_ev_slot(owner_id: str, vehicle_id: str, hub_id: str, booking_start_time: datetime, request_charging: bool = False, current_soc: float = 50.0, operation_key: str = "") -> OperationResult[ParkingRe`

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Xác nhận xe thuộc owner và chưa có lượt hoạt động, Hub còn chỗ, booking_start_time không trước sim_now, SoC hợp lệ. Khóa cọc50.000, giảm available_slots và tăng destination_holds đúng một lần; deadline=start+30 phút. Thiếu tiền/nợ/Hub đầy/đầu vào sai giữ nguyên. Service thiết kế thêm operation_key để chống lặp; core chưa có key. Trả reservation trong OperationResult hoặc tuple prototype.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.9 PersonalEVService.check_in_personal_ev

Chữ ký: `check_in_personal_ev(owner_id: str, reservation_id: str, operation_key: str = "") -> OperationResult[ParkingSession]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Quét hết hạn, yêu cầu RESERVED và start<=now<deadline. Chuyển destination_holds sang hiện diện PERSONAL mà không giảm available lần hai, ghi CHECKED_IN/check_in_time. Service gọi INT-01 nếu request_charging, không tự cấp trùng. Core hiện giảm số cổng nếu có và có thể gán xe CHARGING khi chưa được cấp; phải nêu là giới hạn. Không thực sự mở barie/scan QR vật lý. Lặp từ chối INVALID_STATE, quá hạn EXPIRED.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.10 PersonalEVService.check_out_personal_ev

Chữ ký: `check_out_personal_ev(owner_id: str, reservation_id: str, operation_key: str = "") -> OperationResult[SettlementResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Chỉ CHECKED_IN. Theo thiết kế lấy phí sạc INT-02 + phí đỗ, quyết toán BillingService bằng charge_id, trả slot/cổng thực sự đã cấp, COMPLETED và invoice. Thiếu số dư ghi nợ, không mất phần thiếu; gọi lại không thu thêm do vòng đời. Core nhận duration_hours/kwh/overstay từ mô phỏng và tự tính phí tại giờ checkout; chưa đo telemetry/thời gian biểu giá tích phân. Owner/key trong service chưa có ở core.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.11 PersonalEVService.sweep_expired_personal_reservations

Chữ ký: `sweep_expired_personal_reservations(sim_now: datetime) -> OperationResult[list[str]]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Duyệt RESERVED khi sim_now>=arrival_deadlin chuyển EXPIRED, giảm hold/tăng available, phạt10.000 hoàn40.000 một lần. Không chạm CHECKED_IN; lặp không phạt lại. Service trả danh sách ID trong OperationResult, hàm core nhận state và trả số lượng int.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.12 SS2UI._init_pev_state

Chữ ký: `_init_pev_state() -> None`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Hàm UI hiện có; tạo các danh sách xe/đơn cá nhân chưa có trong session bằng mặc định. Không ghi đè danh sách đã tồn tại hoặc reset ví. Không tham số/trả None; gọi lặp chỉ khởi tạo thiếu.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.13 SS2UI.render

Chữ ký: `render() -> None`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Hàm UI hiện có: hiển thị form đăng ký/đặt/check-in/out, gọi core theo thao tác Streamlit và rerun. Đọc/ghi session qua core, hiển thị tuple lỗi; không thay thế kiểm tra quyền phía service hoặc QR/barie thật. Không có giá trị trả về, render lặp không tự thu tiền nếu không có thao tác.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.14 PersonalEVModule.parse_time

Chữ ký: `parse_time(t_str: str) -> datetime`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Adapter thuần đọc: nhận chuỗi thời gian YYYY-MM-DD HH:MM:SS; parse thành datetime naive. Theo quy ước tài liệu

UTC+7 của đồng hồ mô phỏng, không tự chuyển timezone. Chuỗi lỗi: code fallback datetime.now, là giới hạn cần validation tại service trước khi tính hạn/phí.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.15 PersonalEVModule.format_time

Chữ ký: `format_time(dt: datetime) -> str`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Adapter thuần đọc: datetime vào -> chuỗi YYYY-MM-DD HH:MM:SS, không ghi session. Đầu vào datetime hợp lệ; không kèm timezone offset trong chuỗi hiện tại.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.16 PersonalEVModule.register_personal_ev

Chữ ký: `register_personal_ev(state: dict, owner_id: str, owner_name: str, plate_number: str, ev_type: str, brand: str, battery_kwh: float) -> tuple[bool, dict | None, str]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Kiểm tra owner/biển số/loại xe/dung lượng pin hợp lệ; chuẩn hóa biển số, từ chối trùng, thêm hồ sơ ownership PERSONAL, tăng version. Không đổi Hub/slot. Service thiết kế trả OperationResult, core trả tuple(ok,record,msg), ev_id ánh xạ vehicle_id. Mô tả chi tiết và giới hạn UI/prototype xem mục6 báo cáo.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.17 PersonalEVModule.reserve_personal_ev_slot

Chữ ký: `reserve_personal_ev_slot(state: dict, owner_id: str, ev_id: str, hub_id: str, request_charging: bool = False, current_soc: float = 50.0, booking_start_time: str | None = None) -> tuple[bool, dict | None, str]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Xác nhận xe thuộc owner và chưa có lượt hoạt động, Hub còn chỗ, booking_start_time không trước sim_now, SoC hợp lệ. Khóa cọc50.000, giảm available_slots và tăng destination_holds đúng một lần; deadline=start+30 phút. Thiếu tiền/nợ/Hub đầy/đầu vào sai giữ nguyên. Service thiết kế thêm operation_key để chống lặp; core chưa có key. Trả reservation trong OperationResult hoặc tuple prototype.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.18 PersonalEVModule.sweep_expired_personal_reservations

Chữ ký: `sweep_expired_personal_reservations(state: dict) -> int`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Duyệt RESERVED khi sim_now>=arrival_deadlin chuyển EXPIRED, giảm hold/tăng available, phạt10.000 hoàn40.000 một lần. Không chạm CHECKED_IN; lặp không phạt lại. Service trả danh sách ID trong OperationResult, hàm core nhận state và trả số lượng int.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.19 PersonalEVModule.check_in_personal_ev

Chữ ký: `check_in_personal_ev(state: dict, reservation_id: str) -> tuple[bool, str]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Quét hết hạn, yêu cầu RESERVED và start<=now<deadline. Chuyển destination_holds sang hiện diện PERSONAL mà không giảm available lần hai, ghi CHECKED_IN/check_in_time. Service gọi INT-01 nếu request_charging, không tự cấp trùng. Core hiện giảm số cổng nếu có và có thể gán xe CHARGING khi chưa được cấp; phải nêu là giới hạn. Không thực sự mở barie/scan QR vật lý. Lặp từ chối INVALID_STATE, quá hạn EXPIRED.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.20 PersonalEVModule.check_out_personal_ev

Chữ ký: `check_out_personal_ev(state: dict, reservation_id: str, duration_hours: float = 2.0, kwh_charged: float = 3.5, overstay_minutes: int = 0) -> tuple[bool, dict | None, str]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Chỉ CHECKED_IN. Theo thiết kế lấy phí sạc INT-02 + phí đỗ, quyết toán BillingService bằng charge_id, trả slot/cổng thực sự đã cấp, COMPLETED và invoice. Thiếu số dư ghi nợ, không mất phần thiếu; gọi lại không thu thêm do vòng đời. Core nhận duration_hours/kwh/overstay từ mô phỏng và tự tính phí tại giờ checkout; chưa đo telemetry/thời gian biểu giá tích phân. Owner/key trong service chưa có ở core.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.21 BillingService.hold_deposit

Chữ ký: `hold_deposit(owner_id: str, reference_id: str, amount_vnd: int, operation_key: str) -> OperationResult[DepositResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Đúng owner/reference, amount_vnd >=0, ví không nợ và đủ số dư. Chuyển từ khả dụng sang held theo reference; ghi ledger với cùng operation_key. Lặp cùng nội dung không khóa thêm; CONFLICTING_OPERATION nếu key khác payload, INSUFFICIENT_FUNDS/DEBT_BLOCKED nếu không đủ điều kiện. Prototype giữ tổng cọc, chưa có sổ cọc theo reference.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.22 BillingService.release_deposit

Chữ ký: `release_deposit(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[DepositResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Chỉ hoàn phần cọc chưa quyết toán của đúng reference, không lấy cọc booking khác. Tăng khả dụng, giảm held, ghi ledger; lặp trả kết quả cũ. NOT_FOUND/FORBIDDEN/CONFLICTING_OPERATION giữ nguyên dữ liệu. Prototype hàm thấp cấp chỉ bảo vệ tổng held, caller chịu kiểm tra vòng đời.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.23 BillingService.settle_no_show

Chữ ký: `settle_no_show(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[SettlementResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Caller đã xác nhận EXPIRED. Với cọc 50.000 VNĐ, phạt 10.000 và hoàn 40.000; đóng cọc reference, ghi dòng tiền đúng một lần. Key/payload mâu thuẫn trả CONFLICTING_OPERATION; không áp dụng cho lượt IN_USE hoặc cọc đã quyết toán.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.24 BillingService.settle_invoice

Chữ ký: `settle_invoice(owner_id: str, reference_id: str, charge_lines: list[ChargeLine], operation_key: str) -> OperationResult[SettlementResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Chỉ thu charge_id chưa thu, cùng ID khác tiền trả CONFLICTING_CHARGE. Đối trừ/hoàn cọc đúng reference rồi trừ số dư tối đa phần có thể thu và ghi nợ phần thiếu; paid/refunded/debt lấy từ ledger. Gọi lặp cùng key trả kết quả cũ, không thu lại phí SS5 ở SS2. Prototype có nhiều hàm thu trực tiếp, chưa có BillingService hay dedup charge_id. Thiết kế phải stage tất cả thay đổi trước commit.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.25 ChargingService.request_charging

Chữ ký: `request_charging(owner_id: str, vehicle_id: str, hub_id: str, current_soc: float, target_soc: float = 100.0, reservation_id: str | None = None) -> OperationResult[ChargingRequestResult]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: INT-01 (thiết kế TV5). Xe/owner/Hub hợp lệ, check-in đã thành công, SoC0–100 và target>=current. Tạo request có ID ổn định, chưa có session/cổng khi còn chờ; thêm queue, cấp theo power/cổng thực khi có khả năng. Không cấp trùng cùng lượt/xe; NOT_FOUND/FORBIDDEN/INVALID_STATE/INVALID_INPUT không commit. Prototype SS2 giảm cổng tổng hợp trực tiếp, chưa gọi service này.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

2.26 ChargingService.get_bill

Chữ ký: `get_bill(session_id: str) -> OperationResult[ChargingBill]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: INT-02 (thiết kế TV5). Tìm session_id và đối soát energy_delivered_kwh, giá/phí, charge_id và khoản đã thu từ ledger. Trả ChargingBill chỉ đọc; gọi lặp không trừ ví hoặc tăng phí giả. Phiên không có trả NOT_FOUND. SS2 lấy dòng phí còn phải thu, không tính lại giá điện/quá giờ độc lập.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)

3 Truy vết SS2 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

3.1 UC_SS2_01 - Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống

- **Yêu cầu:** US-08, FR-03.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_01_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_01_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.register_personal_ev`, `PersonalVehicle.normalize_pl` Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_register_personal_ev_success_`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

3.2 UC_SS2_02 - Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

- **Yêu cầu:** US-09, US-10, FR-04, FR-05b.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_02_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_02_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot`, `PersonalEVService.sweep_` Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_` `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_future_arrival_and_exac` `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_invalid_reservation_has`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

3.3 UC_SS2_03 - Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số)

- **Yêu cầu:** US-11b, US-10, FR-03b, FR-04.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_03_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_03_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.check_in_personal_ev`, `ParkingSession.attach_chargi` Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_`
  `tests/test_reservation_30_minutes.py::test_reservation_30_minute_boundary_ar`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

3.4 UC_SS2_04 - Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân

- **Yêu cầu:** US-09, US-10, US-11, US-11b, FR-03b, FR-05b, FR-15b.
- **Scenario:** UC_SS2_NguyenAnhTai.md.
- **Sequence:** UC_SS2_04_NguyenAnhTai_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS2_04_NguyenAnhTai_activity.puml.
- **Thiết kế:** `PersonalEVService.check_out_personal_ev`, `BillingService.settle_invoi`
  Class diagram SS2, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_personal_ev.py::test_reserve_and_checkin_checkout_`
  `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_personal_charging_is_billed_once`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)

4 Test case bonus — Nguyễn Anh Tài — SS2

MSSV: 2413035
Phân hệ: SS2 — Xe cá nhân, chỗ đỗ và check-in/out
Trạng thái: Đã thiết kế đủ 8 ca kiểm thử (TC-SS2-01 → TC-SS2-08) bao phủ 4 Use Case của SS2 (mỗi UC có ít nhất 1 ca luồng chính và 1 ca lỗi/ngoại lệ/biên). Các ca đã có trong tests/test_personal_ev.py và tests/test_reservation_30_minutes.py ghi nhận kết quả thực tế; các ca mới thiết kế mở rộng ghi trạng thái DESIGNED.

4.1 1. UC_SS2_01 — Đăng ký xe EV cá nhân lên hệ thống

4.1.1 TC-SS2-01 — Đăng ký xe EV cá nhân hợp lệ (Luồng chính)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-01 / UC_SS2_01 / SS2-MTH-07 (PersonalEVService.register_personal_ev), SS2-MTH-01 (PersonalVehicle.normalize_plate)
Tiền điều kiện	Trạng thái phiên khởi tạo từ get_initial_session_state(), current_sim_time = "2026-10-21 08:00:00", biển số "59-X1 77777" chưa tồn tại trong state["personal_evs"].
Dữ liệu vào	owner_id = "SV-2211234", owner_name = "Nguyễn Văn A", plate_number = "59-X1 77777", ev_type = "scooter", brand = "VinFast Klara", battery_kwh = 3.5 (kWh).
Các bước	1. Khởi tạo clean_state.2. Gọi register_personal_ev(state=clean_state, owner_id="SV-2211234", owner_name="Nguyễn Văn A", plate_number="59-X1 77777", ev_type="scooter", brand="VinFast Klara", battery_kwh=3.5).3. Kiểm tra giá trị trả về và danh sách clean_state["personal_evs"].
Kết quả mong đợi	• Trả về ok == True, ev["plate"] == "59-X1 77777", ev["ownership"] == "PERSONAL", ev["status"] == "REGISTERED", ev["battery_kwh"] == 3.5.• state_version tăng thêm 1; số chỗ của các Hub không bị ảnh hưởng.

Trường	Nội dung chi tiết
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động `test_register_personal_ev_success_and_duplic` trong `tests/test_personal_ev.py` (dòng 21–34).
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test `tests/test_personal_ev.py`.

4.1.2 TC-SS2-02 — Từ chối đăng ký xe cá nhân trùng biển số khác định dạng (Luồng lỗi)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	`TC-SS2-02` / `UC_SS2_01` / `SS2-MTH-07` (`PersonalEVService.register_personal_ev`), `SS2-MTH-01` (`PersonalVehicle.normalize_plate`)
Tiền điều kiện	Trong `state["personal_evs"]` đã có xe mang biển số `"59-X1 77777"` (chuẩn hóa thành `"59X177777"`).
Dữ liệu vào	`owner_id = "SV-9999999"`, `owner_name = "Trần Văn B"`, `plate_number = "59X1-77777"` (khác vị trí dấu gạch ngang và khoảng trắng), `ev_type = "scooter"`, `brand = "VinFast"`, `battery_kwh = 3.0` (kWh).
Các bước	1. Sau khi đăng ký biển số `"59-X1 77777"`, gọi tiếp `register_personal_ev` với `plate_number = "59X1-77777"`.2. Kiểm tra cờ kết quả `ok2`, thông báo `msg2` và số lượng phần tử trong `state["personal_evs"]`.
Kết quả mong đợi	• `normalize_plate("59X1-77777")` trả về `"59X177777"` trùng với hồ sơ đã có.• Trả về `ok2 == False`, `ev2 is None`, thông báo chứa chuỗi `"đã được đăng ký"`.• Không thêm bản ghi trùng vào `personal_evs`.
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động `test_register_personal_ev_success_and_duplic` trong `tests/test_personal_ev.py` (dòng 36–47).
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test `tests/test_personal_ev.py`.

4.2 2. UC_SS2_02 — Đặt trước chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

4.2.1 TC-SS2-03 — Đặt chỗ đỗ kèm nhu cầu sạc hợp lệ và khóa cọc 50.000 VNĐ (Luồng chính)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-03 / UC_SS2_02 / SS2-MTH-08 (PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot)
Tiền điều kiện	Xe ev_id đã đăng ký thuộc "SV-2211234"; current_sim_time = "2026-10-21 08:00:00"; ví sinh viên có balance = 150.000 VNĐ, held_deposit = 0 VNĐ, debt = 0 VNĐ; Hub đích còn chỗ trống (available_slots > 0) và cổng sạc trống (charging_ports.available > 0).
Dữ liệu vào	owner_id = "SV-2211234", ev_id = ev["ev_id"], hub_id = hub["hub_id"], request_charging = True, current_soc = 30.0 (%), booking_start_time = "2026-10-21 08:00:00".
Các bước	1. Gọi reserve_personal_ev_slot(...).2. Đối chiếu hub["destination_holds"], hub["available_slots"], wallet["balance"], wallet["held_deposit"] và res["arrival_deadline"].
Kết quả mong đợi	• Trả về ok_res == True, res["status"] == "RESERVED".• hub["destination_holds"] == initial_holds + 1, hub["available_slots"] == initial_avail - 1.• wallet["balance"] == 100.000 VNĐ, wallet["held_deposit"] == 50.000 VNĐ.• Hạn check-in đúng 30 phút từ giờ đến đã chọn: res["arrival_deadline"] == "2026-10-21 08:30:00".
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle trong tests/test_personal_ev.py (dòng 63–76).
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test tests/test_personal_ev.py.

4.2.2 TC-SS2-04 — Từ chối đặt chỗ khi xe đang có đơn hoạt động, Hub hết chỗ hoặc ví đang có nợ (Luồng lỗi)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-04 / UC_SS2_02 / SS2-MTH-08 (PersonalEVService.reserve_personal_ev_slot) SS2-MTH-02 (PersonalVehicle.is_owned_by)
Tiền điều kiện	Xe ev_id đang có 1 đơn ở trạng thái RESERVED (hoặc đặt vào Hub có available_slots = 0, hoặc ví có debt = 20.000 VNĐ).
Dữ liệu vào	Gọi reserve_personal_ev_slot lần thứ 2 cho cùng ev_id khi đơn thứ nhất chưa hoàn tất.
Các bước	1. Tạo đơn đặt chỗ thứ nhất thành công cho ev_id.2. Gọi tiếp reserve_personal_ev_slot lần thứ hai cho cùng ev_id.3. Kiểm tra số dư ví, held_deposit và available_slots của Hub.
Kết quả mong đợi	• Trả về ok == False, res is None, thông báo "Phương tiện ... đang có lượt đặt chô˜... chưa hoàn tât." (mã lỗi thiết kế CONFLICTING_OPERATION).• Không khóa thêm 50.000 VNĐ tiền cọc lần hai; không giảm thêm available_slots của Hub.
Kết quả thực tế	CHƯA CHẠY RIÊNG (Đã có nhánh kiểm tra tại dòng 106–111 trong src/core/personal_ev.py).
Trạng thái	DESIGNED
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — thiết kế ngày 30/10/2026.

4.3 3. UC_SS2_03 — Check-in xe EV cá nhân tại cổng Hub (QR/Biển số)

4.3.1 TC-SS2-05 — Check-in hợp lệ ở mốc 29 phút 59 giây và bảo toàn sức chứa Hub (Luồng chính & Biên)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-05 / UC_SS2_03 / SS2-MTH-09 (PersonalEVService.check_in_personal_ev), SS2-MTH-04 (ParkingReservation.can_check_in)

Trường	Nội dung chi tiết
Tiền điều kiện	Đơn `reservation_id` được đặt với `booking_start_time = "2026-10-21 08:00:00"`, `arrival_deadline = "2026-10-21 08:30:00"`, `status = "RESERVED"`, `destination_holds = 1`, `held_deposit = 50.000 VNĐ`.
Dữ liệu vào	Đồng hồ mô phỏng tại `current_sim_time = "2026-10-21 08:29:59"` (`seconds = 30 * 60 - 1 = 1799`); gọi `check_in_personal_ev(state, reservation_id)`.
Các bước	1. Đặt `state["current_sim_time"] = "2026-10-21 08:29:59"`.2. Gọi `sweep_expired_personal_reservations(state)` và `check_in_personal_ev(state, reservation_id)`.3. Kiểm tra `res["status"]`, `hub["destination_holds"]`, `hub["available_slots"]`, `hub["current_vehicles"]` và `validate_state_invariants(state)`.
Kết quả mong đợi	• Tại `08:29:59`, sweep trả về `0` (chưa hết hạn).• `check_in_personal_ev` trả về `ok == True`; `res["status"] == "CHECKED_IN"`.• `hub["destination_holds"]` giảm về `0`, `hub["available_slots"]` giữ nguyên (không bị trừ lần thứ hai), xe xuất hiện trong `hub["current_vehicles"]` với `ownership == "PERSONAL"`.• `validate_state_invariants(state) == []`.
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động `test_reservation_30_minute_boundary_and_sing` (`service="personal"`, `seconds=1799`) trong `tests/test_reservation_30_minutes.py` và `test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle` trong `tests/test_personal_ev.py`.
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test `tests/test_reservation_30_minutes.py`.

4.3.2 `TC-SS2-06` — Quá hạn tại đúng 30 phút 00 giây, phạt no-show 10.000 VNĐ và từ chối Check-in / chống sweep lặp (Biên & Ngoại lệ)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-06 / UC_SS2_02, UC_SS2_03 / SS2-MTH-11 (sweep_expired_personal_reservations), SS2-MTH-03 (is_expired), SS2-MTH-09 (check_in_personal_ev)
Tiền điều kiện	Đơn reservation_id có booking_start_time = "2026-10-21 08:00:00", arrival_deadline = "2026-10-21 08:30:00", status = "RESERVED", ví đã khóa cọc 50.000 VNĐ (balance = 100.000 VNĐ, held_deposit = 50.000 VNĐ).
Dữ liệu vào	Đồng hồ mô phỏng chạm đúng mốc hạn chót current_sim_time = "2026-10-21 08:30:00" (seconds = 30 * 60 = 1800).
Các bước	1. Đặt state["current_sim_time"] = "2026-10-21 08:30:00".2. Gọi sweep_expired_personal_reservations(state) lần 1.3. Gọi sweep_expired_personal_reservations(state) lần 2 và gọi check_in_personal_ev(state, reservation_id).4. Kiểm tra trạng thái đơn, số chỗ trống của Hub, số dư ví và nhật ký wallet["ledger"].
Kết quả mong đợi	• Lần sweep 1 trả về 1: res["status"] == "EXPIRED", destination_holds == 0, available_slots tăng lại +1; ví giải phóng cọc held_deposit == 0, phạt 10.000 VNĐ, hoàn 40.000 VNĐ (balance == 140.000 VNĐ).• Lần sweep 2 trả về 0; gọi check_in_personal_ev trả về False; wallet["ledger"] không phát sinh giao dịch trùng lặp; validate_state_invariants(state) == [].
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động test_reservation_30_minute_boundary_and_sing (service="personal", seconds=1800 và seconds=1801) trong tests/test_reservation_30_minutes.py.
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test tests/test_reservation_30_minutes.py.

4.4 4. UC_SS2_04 — Check-out và thanh toán tổng hợp dịch vụ xe EV cá nhân

4.4.1 TC-SS2-07 — Check-out có sạc giờ cao điểm + quá giờ 20 phút và hoàn trả chỗ đỗ (Luồng chính)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	TC-SS2-07 / UC_SS2_04 / SS2-MTH-10 (PersonalEVService.check_out_personal_ev), SS2-MTH-06 (ParkingSession.build_parking_charge_line)
Tiền điều kiện	Đơn reservation_id đã CHECKED_IN tại current_sim_time = "2026-10-21 08:00:00" (khung giờ cao điểm 06:00–09:00, đơn giá 7.000 VNĐ/kWh), request_charging = True, ví có balance = 100.000 VNĐ, held_deposit = 50.000 VNĐ.
Dữ liệu vào	reservation_id = res["reservation_id"], duration_hours = 2.0 (giờ), kwh_charged = 4.0 (kWh), overstay_minutes = 20 (phút — vượt 15 phút ân hạn là 5 phút = 1 khối 15 phút).
Các bước	1. Gọi check_out_personal_ev(state=clean_state, reservation_id=res["reservation_id"], duration_hours=2.0, kwh_charged=4.0, overstay_minutes=20).2. Kiểm tra hóa đơn inv, số dư ví và số chỗ trống của Hub sau Check-out.
Kết quả mong đợi	• Trả về ok_out == True; res["status"] == "COMPLETED".• Hóa đơn inv: parking_fee == 5.000 VNĐ, is_peak_tariff == True, energy_fee == 28.000 VNĐ (4.0 * 7.000), overstay_fee == 10.000 VNĐ (1 khối * 10.000), total_amount == 43.000 VNĐ, debt_incurred == 0 VNĐ.• Giải phóng cọc 50.000 VNĐ và trừ 43.000 VNĐ (wallet["balance"] == 107.000 VNĐ, wallet["held_deposit"] == 0).• Xe được rút khỏi hub["current_vehicles"], hub["available_slots"] == initial_avail.

Trường	Nội dung chi tiết
Kết quả thực tế	Khớp hoàn toàn với kiểm thử tự động `test_reserve_and_checkin_checkout_lifecycle` trong `tests/test_personal_ev.py` (dòng 88–103).
Trạng thái	PASS
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — đối chiếu bộ test `tests/test_personal_ev.py`.

4.4.2 `TC-SS2-08` — Check-out khi ví thiếu số dư (ghi nhận nợ minh bạch) và chống gọi Check-out lặp (Luồng ngoại lệ)

Trường	Nội dung chi tiết
Test ID / UC / Method ID	`TC-SS2-08` / `UC_SS2_04` / `SS2-MTH-10` (`PersonalEVService.check_out_personal_ev`)
Tiền điều kiện	Đơn `reservation_id` đang ở trạng thái `CHECKED_IN`; trước khi Check-out, số dư khả dụng của ví sau khi hoàn cọc nhỏ hơn tổng phí hóa đơn (ví dụ tổng số dư khả dụng sau hoàn cọc là `30.000 VNĐ`, trong khi `total_amount = 43.000 VNĐ`).
Dữ liệu vào	Gọi `check_out_personal_ev` lần 1 với `total_amount = 43.000 VNĐ` khi ví chỉ có `30.000 VNĐ`; sau đó gọi lại `check_out_personal_ev` lần 2 trên cùng `reservation_id`.
Các bước	1. Thiết lập số dư khả dụng của ví sao cho sau khi giải phóng cọc đạt `30.000 VNĐ`.2. Gọi `check_out_personal_ev` lần 1 (`total_amount = 43.000 VNĐ`).3. Kiểm tra `wallet["balance"]`, `wallet["debt"]`, `inv["debt_incurred"]` và `hub["available_slots"]`.4. Gọi tiếp `check_out_personal_ev` lần 2 trên cùng `reservation_id`.
Kết quả mong đợi	• Lần 1: Trả về `ok == True`; `inv["deducted_from_wallet"] == 30.000 VNĐ`, `inv["debt_incurred"] == 13.000 VNĐ`; `wallet["balance"] == 0`, `wallet["debt"] == 13.000 VNĐ`; xe vẫn được giải phóng khỏi Hub (`available_slots` tăng +1) và `res["status"] == "COMPLETED"`.• Lần 2: Trả về `ok == False` do `res["status"] != "CHECKED_IN"`; không cộng thêm `available_slots` và không ghi nợ lặp lần hai.

Trường	Nội dung chi tiết
Kết quả thực tế	CHƯA CHẠY RIÊNG (Đã triển khai tại dòng 275–276 và 311–321 trong `src/core/personal_ev.py`).
Trạng thái	`DESIGNED`
Người / ngày kiểm tra	Nguyễn Anh Tài (2413035) — thiết kế ngày 30/10/2026.

4.5 Đối chiếu thực thi 06/11/2026

Bộ49 test hiện có đã chạy PASS (log baseline chung). Các tên test dẫn trong traceability.md được đối chiếu với nguồn. Nhãn PASS của bản bàn giao chỉ có hiệu lực trong phạm vi các assert thực sự có trong test đó; các điều kiện mở rộng/operation_key/service đề xuất vẫn DESIGNED. Không dùng test của core để xác nhận service chưa tồn tại.

Test đăng ký hiện tại có kiểm tra duplicate khác dấu gạch/khoảng trắng (59-X1 77777 và 59X1-77777); đã đối chiếu đúng nguồn, không cần suy rộng ngoài các assert có sẵn.

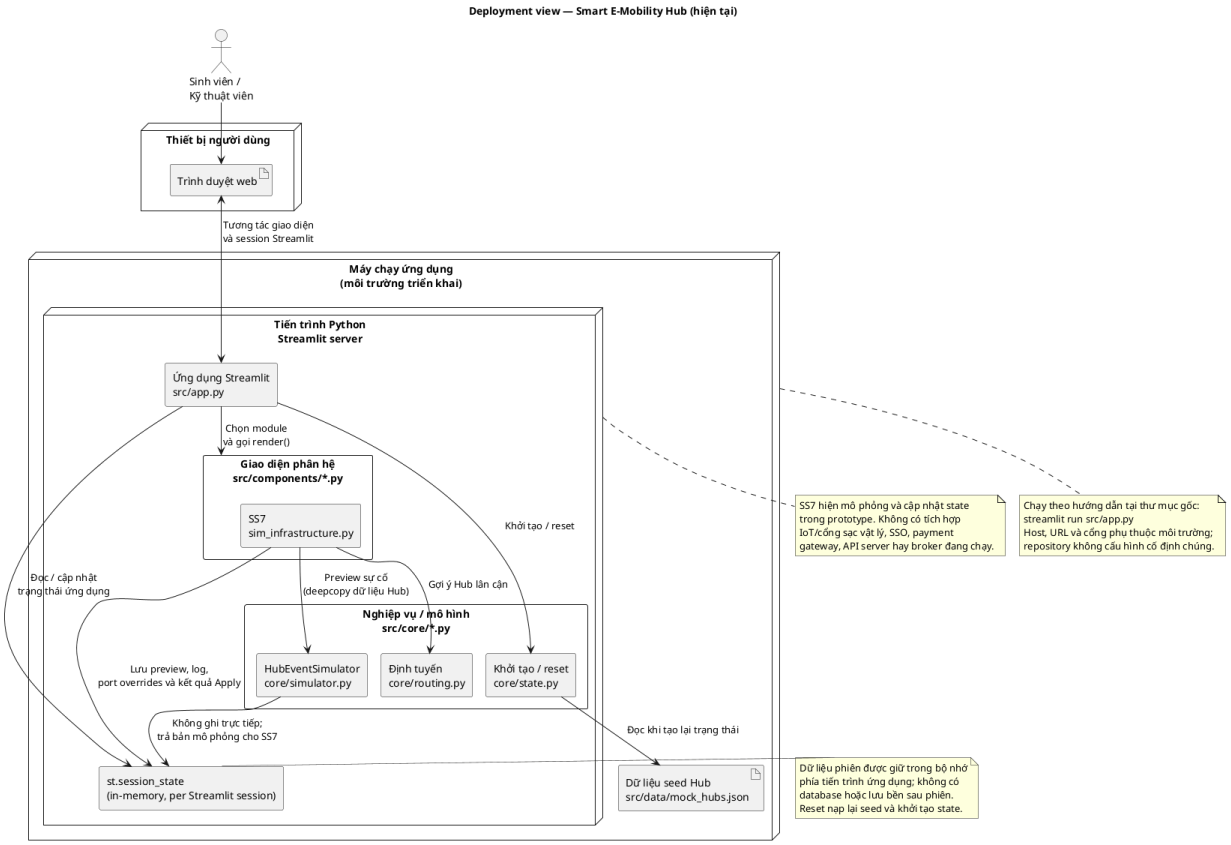


Figure 4: Deployment

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026

5.1 Deployment view hiện tại

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

5.2 Development/Implementation view hiện tại

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/rou
chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

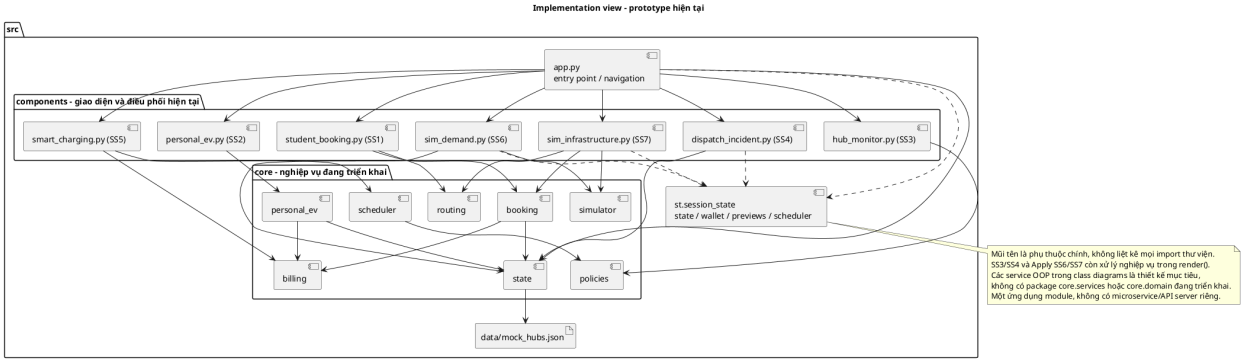


Figure 5: Implementation

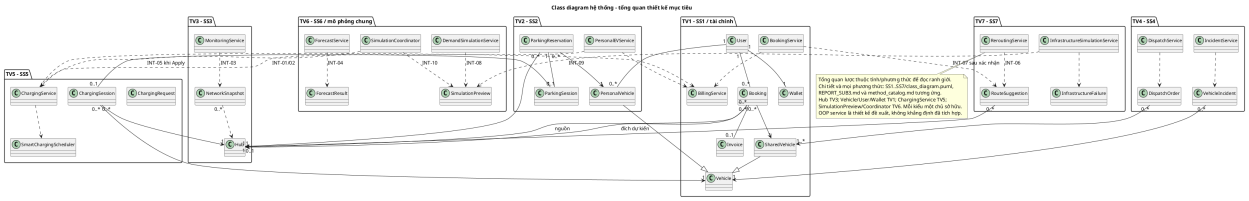


Figure 6: System classes

5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01–10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.